جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه سوم · آناتومی

ضمائم چشم، کره چشم و گوش

آناتومی حواس ویژه

دستگاه اشکی: غده دوبخشی، مجاری، کیسه و مجرای بینی-اشکی

پلک: دریاچه، کارونکل، پاپیلا، تارس، رباط‌ها و چهار لایه

فیلم اشکی سه‌جزئی، ملتحمه، لایه‌های کره چشم و جسم مژگانی

مردمک، بازتاب نوری، شبکیه، زلالیه، عدسی و زجاجیه

گوش خارجی و پرده صماخ؛ گوش میانی با شش دیواره و استخوانچه‌ها

گوش داخلی: لابیرنت، مجاری نیم‌دایره، حلزون و دو مایع

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳): «حواس ویژه جلسه ۳ فاینال.۹ — pdf» صفحه — منبع پایه چشم
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳): «حواس ویژه 03 بهمن ۲۴ — 1402.pdf» صفحه — منبع پایه گوش
۳) نتر: پلیت ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۵
۴) گری: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳ — ص ۹۲۹ـ۹۳۲ و ۹۴۷
۵) اسنل: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹ — ص ۵۵۱ـ۵۵۳، ۸۰۲ و ۸۰۴
۶) گانونگ: Ganong’s Review، ویراست ۲۶ — ص ۴۱ـ۴۲، ۴۸ و ۹۰ـ۱۰۲

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
دستگاه اشکی، پلک، فیلم اشکی و ملتحمه

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۱
لایه‌های کره چشم، جسم مژگانی، مردمک و شبکیه

خوشه ۳ - مباحث ۱۲ تا ۱۵
زلالیه، عدسی، زجاجیه و آغاز گوش

خوشه ۴ - مباحث ۱۶ تا ۲۵
گوش خارجی، میانی و داخلی + خلاصه، پیوست و آزمون

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه سومین دفتر از مجموعه آناتومی حواس ویژه است و همان قالب جزوه‌های مادر را دارد. یک ویژگی مهم دارد: دامنه دو منبع با هم یکی نیست. جزوه ۱۴۰۴ (۹ صفحه) به ضمائم چشم و کره چشم می‌پردازد و جزوه ۱۴۰۲ (۲۴ صفحه) تمام جلسه را به گوش می‌دهد. پس این جلد دو نیمه روشن دارد: مباحث ۱ تا ۱۴ از ۱۴۰۴ و مباحث ۱۵ تا ۲۵ از ۱۴۰۲.

۱. متن درس
بازنویسی وفادار دو جزوه با حفظ عدد، نام و مثال؛ در بخش چشم ترتیب ۱۴۰۴ و در بخش گوش ترتیب ۱۴۰۲ حفظ شده است.

۲. افزوده توضیحی
توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با منبع فایل و صفحه در ذیل همان کادر.

۳. شکل و جدول
هجده شکل در این جلد آمده: ده شکل از خود جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ و هشت پلیت نتر که با برچسب پلیت مشخص شده‌اند.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی «حواس ویژه جلسه ۳ فاینال.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی «حواس ویژه 03 بهمن 1402.pdf».

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اصلاح یا اختلاف
جایی که متن جزوه نیاز به اصلاح اصطلاحی داشت (مثل پرسیوپی/دررفتگی عدسی) در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (میلی‌متر، میلی‌متر جیوه، درجه) و اعداد فارسی؛ اصطلاح‌ها به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
خلاصه جایگزین متن درس، نکته بدون شاهد، و تکرار کامل استخوان‌شناسی اوربیت که در جلسه اول آمده است.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته فنی این جلسه: فایل ۱۴۰۲ لایه متنی سالم ندارد (حروف فارسی در استخراج خودکار حذف می‌شوند)؛ بنابراین تمام ۲۴ صفحه آن با بازخوانی تصویری خوانده و بازنویسی شده است — نه با کپی متن. نقشه کامل مقابله ۲۴ صفحه ۱۴۰۲ در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — دستگاه اشکی، پلک و ملتحمه — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — یک غده، دو طبقه، چند مجرای کوچک ۶

مبحث ۲ — از پونکتوم تا میاتوس تحتانی ۹

مبحث ۳ — سه بخش که یکی‌شان اشک را می‌دوشد ۱۲

مبحث ۴ — دریاچه‌ای که اشک را جمع می‌کند ۱۴

مبحث ۵ — از پوست تا ملتحمه در چهار ایستگاه ۱۷

مبحث ۶ — سه لایه روی یک پرده مخاطی ۱۹

خوشه ۲ — لایه‌های کره چشم و مردمک — مباحث ۷–۱۱

مبحث ۷ — لیمبوس، کانال شلم و قرنیه بی‌رگ ۲۲

مبحث ۸ — از پارس پلیکاتا تا زونول ۲۴

مبحث ۹ — دو عضله صاف، دو عصب، دو حالت ۲۷

مبحث ۱۰ — از شبکیه تا اسفنکتر در شش ایستگاه ۳۰

مبحث ۱۱ — دو لایه، یک مرز دندانه‌دار و یک نقطه کور ۳۳

خوشه ۳ — محتویات کره چشم و آغاز گوش — مباحث ۱۲–۱۵

مبحث ۱۲ — تولید در مژگانی، خروج از شلم ۳۵

مبحث ۱۳ — یک ساختار شفاف با سه بیماری ۳۷

مبحث ۱۴ — ژله بی‌رگی که فضای خلفی را پر می‌کند ۳۹

مبحث ۱۵ — از لاله گوش تا خلا ف بینی ۴۱

خوشه ۴ — گوش خارجی، میانی و داخلی + خلاصه و پیوست — مباحث ۱۶–۲۵، خلاصه، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۱۶ — چهار عصب، سه شریان، سه ایستگاه لنف ۴۴

مبحث ۱۷ — سه لایه، دو بخش، چهار ربع ۴۷

مبحث ۱۸ — سطح خارجی و داخلی، دو عصب متفاوت ۵۰

مبحث ۱۹ — جعبه‌ای که شش طرفش ساختار مهم دارد ۵۲

مبحث ۲۰ — زنجیره‌ای از پرده تا پنجره بیضی ۵۵

مبحث ۲۱ — دو عضله محافظ و یک لوله فشارشکن ۵۷

مبحث ۲۲ — دو لابیرنت در هم، یک تعادل ۵۹

مبحث ۲۳ — سه صفحه، سه محور، یک کاپولا ۶۱

مبحث ۲۴ — دوونیم پیچ، سه اسکالا، یک اندام ۶۳

مبحث ۲۵ — دو مایع، دو منشأ، دو مسیر تخلیه ۶۷

خلاصه جلسه در دو جدول ۶۹

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۲۴ صفحه) ۷۰

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین جزوه) ۷۲

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۵

آغاز جلسه سوم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۳: ضمائم چشم، کره چشم و گوش

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. جزوه ۱۴۰۴	حواس ویژه جلسه ۳ فاینال.۹ — pdf صفحه	منبع پایه دستگاه اشکی، پلک، فیلم اشکی، کره چشم و محتویات	همه ۹ صفحه، صفحه‌به‌صفحه
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 03 بهمن ۲۴ — 1402.pdf صفحه	منبع پایه گوش خارجی، میانی و داخلی	۲۴ صفحه با بازخوانی تصویری (متن استخراجی ناسالم)
۳. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵	پلک و دستگاه اشکی؛ گوش و پرده؛ حفره تمپانیک؛ حلزون	مباحث ۱، ۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۴
۴. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	پلک، دستگاه اشکی، ملتحمه و لایه فیبروزی	ص ۹۲۹–۹۳۲ و ۹۴۷ — مباحث ۱ تا ۳ و ۷
۵. اسنل	Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹	گوش میانی و عضلات آن؛ اتونوم و بازتاب مردمک	ص ۵۵۱–۵۵۳، ۸۰۲ و ۸۰۴ — مباحث ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۱
۶. گانونگ	Ganong’s Review، ویراست ۲۶	اشک، زلالیه، تطابق، شنوایی و دو مایع گوش	ص ۴۱–۴۲، ۴۸، ۹۰–۱۰۲ — مباحث ۶، ۱۲، ۱۳، ۲۴، ۲۵

مرز دو نیمه جلد در مبحث ۱۵ است: از آن‌جا به بعد همه‌چیز از جزوه ۱۴۰۲ می‌آید. به همین دلیل هر مبحث گوش، شناسنامه مستقل دارد و پیش‌نیازهایش درون همان نیمه است؛ اگر مستقیم به گوش می‌روید، از مبحث ۱۵ شروع کنید.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول ۳ (فیلم اشکی)، جدول ۶ (بازتاب نوری) و جدول ۱۲ (دیواره‌های گوش میانی).

برای تقسیم کار تیم: نیمه چشم (۱–۱۴) و نیمه گوش (۱۵–۲۵) را می‌توان جدا نوشت.

برای پیوند با جلسه چهارم: مبحث ۲۴ (حلزون) نقطه شروع شنوایی است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۱ سانتی‌متر: طول مجرای اشکی. دوم، ۱۸ میلی‌متر: طول مجرای بینی-اشکی. سوم، ۱ تا ۸ میلی‌متر: دامنه قطر مردمک. چهارم، ۲٫۵ دور: تعداد پیچ حلزون. پنجم، ۳ میلی‌متر: فاصله دیسک بینایی از ماکولا.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱، ۷ و ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۵ مبحث در چهار خوشه: «دستگاه اشکی و پلک»، «لایه‌های کره چشم»، «محتویات کره چشم و آغاز گوش» و «گوش». مباحث ۱۵ تا ۲۵ زنجیره گوش را می‌سازند: از لاله تا حلزون و مایعات.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	دستگاه اشکی: غده و دو بخش اوربیتال/پالپبرال	—	
۲	مجرای اشکی، کیسه، مجرای بینی-اشکی و داکریوسیستیت	مبحث ۱	
۳	اوربیکولاریس، پمپ اشک و داکریوآدنیت	مباحث ۱ و ۲	
۴	پلک: دریاچه، کارونکل، پاپیلا، تارس و رباط‌ها	مباحث ۱ تا ۳	
۵	لایه‌های پلک، غدد میبوم و بلفاریت	مبحث ۴	
۶	فیلم اشکی سه‌جزئی و ملتحمه	مباحث ۱ تا ۵	
۷	سه لایه کره چشم و لایه فیبروزی	جلسه اول	
۸	مشیمیه و جسم مژگانی (پارس پلیکاتا/پلانا)	مبحث ۷	
۹	عنبیه، مردمک، میوز و میدریاز	مبحث ۸	
۱۰	بازتاب نوری و پاسخ کنسنشوال	مبحث ۹	
۱۱	شبکیه، ماکولا و دیسک بینایی	مبحث ۷	
۱۲	زلالیه، مسیر آن و گلوکوما	مباحث ۷ و ۸	
۱۳	عدسی: تطابق، کاتاراکت، پیرچشمی	مباحث ۸ و ۹	
۱۴	زجاجیه	مباحث ۱۱ تا ۱۳	
۱۵	گوش: سه بخش و گوش خارجی (لاله)	—	
۱۶	عصب، خون، لنف گوش خارجی و مجرا	مبحث ۱۵	
۱۷	پرده صماخ: ساختار، لایه‌ها و ربع‌ها	مبحث ۱۶	
۱۸	عصب‌دهی پرده و اتوسکوپی	مبحث ۱۷	
۱۹	گوش میانی: سه بخش و شش دیواره	مبحث ۱۷	
۲۰	استخوانچه‌های گوش میانی	مبحث ۱۹	
۲۱	عضلات گوش میانی و شیپور استاش	مبحث ۲۰	
۲۲	گوش داخلی: لابیرنت و دهلیز	مبحث ۲۱	
۲۳	مجاری نیم‌دایره و کریستا	مبحث ۲۲	
۲۴	حلزون، اندام کورتی و مکانیسم شنوایی	مباحث ۲۰ تا ۲۳	
۲۵	پریلنف و اندولنف	مباحث ۲۲ تا ۲۴	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۵ مبحث

مبحث ۱ · دستگاه اشکی: غده و دو بخش آن

یک غده، دو طبقه، چند مجرای کوچک

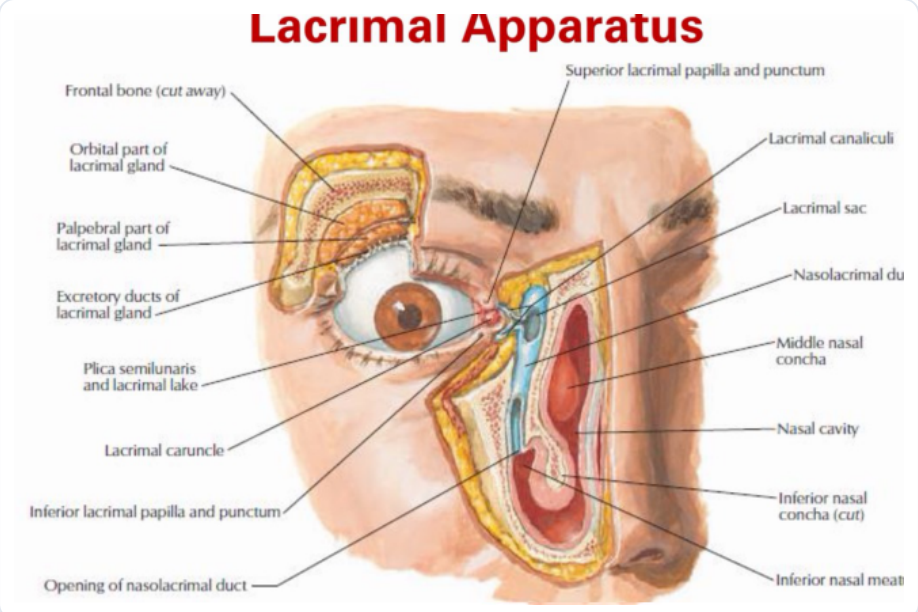
مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — یک غده، دو طبقه، چند مجرای کوچک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد جلسه؛ پیش‌نیاز مبحث ۶ (فیلم اشکی) و مبحث ۲ (مجاری).
هدف این مبحث	شناخت اجزای دستگاه اشکی و تفکیک بخش اوربیتال از پالپبرال غده اشکی.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (حفره اشکی و جدار داخلی) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	عیار غده را با بادام به‌یاد بسپارید و جای هر بخش را با یک ساختار همسایه: اوربیتال در حفره اشکی، پالپبرال زیر نیام بالابرنده پلک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۱؛ نتر پلیت ۱۱۱؛ گری ص ۹۳۲.

دستگاه اشکی شامل غده اشکی و مجاری آن، کیسه اشکی و مجرای نازوالکریمال (duct nasolacrimal) است. غده اشکی (gland lacrimal) دو بخش دارد: یک بخش فوقانی به نام بخش اوربیتال (orbital) که به اندازه بادام است و در حفره اشکی استخوان اوربیت قرار گرفته، و یک بخش تحتانی کوچک‌تر به نام بخش پالپبرال (palpebral) که در عمق نیام (فاشیا) عضله بالابرنده پلک فوقانی و در قسمت فوقانی پلک جا گرفته است.



شکل ۱ — شکل ۱ — دستگاه اشکی: غده با دو بخش اوربیتال و پالپبرال، کانالیکول، کیسه اشک و مجرای بینی-اشکی تا میاتوس تحتانی بینی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱ (شکل ۱).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

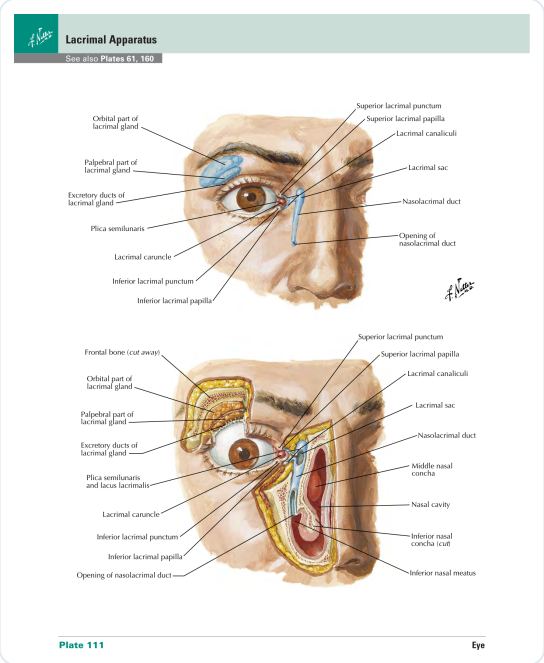
این دو قسمت در کنار خارجی نیام عضله بالابرنده پلک به هم می‌رسند و ترشحات غده از طریق مجاری متعددی به بن‌بست (فورنیکس) ملتحمه تخلیه می‌شود. همین مجاری متعدد است که غده اشکی را از غدد بزاقی متمایز می‌کند: یک مجرای اصلی ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

جدول ۱ — دو بخش غده اشکی

ویژگی	بخش اوربیتال	بخش پالپبرال
اندازه	به اندازه بادام (بزرگ‌تر)	کوچک‌تر
جای	درون حفره اشکی استخوان اوربیت	در عمق نیام عضله بالابرنده پلک
نسبت با بالابرنده پلک	بالای نیام	زیر نیام
تخلیه	مجاری متعدد به فورنیکس ملتحمه فوقانی	مجاری متعدد به همان فورنیکس

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.



شکل ۲ — نتر، پلیت ۱۱۱: دستگاه اشکی — غده اشکی در حفره اشکی، مجاری آن به فورنیکس، کانالیکول‌ها، کیسه اشک و مجرای بینی-اشکی تا میاتوس تحتانی.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 111.

مرجع: گری — مسیر دقیق اشک

گری همان مسیر را با جزئیات می‌آورد: غده در بخش فوقانی-خارجی اوربیت و کنار تاندون بالابرنده پلک؛ تخلیه از طریق مجاری کوچک به فورنیکس فوقانی؛ پخش با پلک زدن؛ تجمع در دریاچه اشکی؛ سپس پاپیلا، کانالیکول، کیسه اشک و مجرای بینی-اشکی به میاتوس تحتانی بینی. همین ترتیب، ستون فقرات مبحث ۲ این جزوه است.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۲ (Figs. 7.80–7.82).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – دو بخش غده اشکی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو بخش غده را با اندازه، جای دقیق و مقصد ترشح بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · مجاری اشکی، کیسه و مجرای بینی-اشکی

از پونکتوم تا میاتوس تحتانی

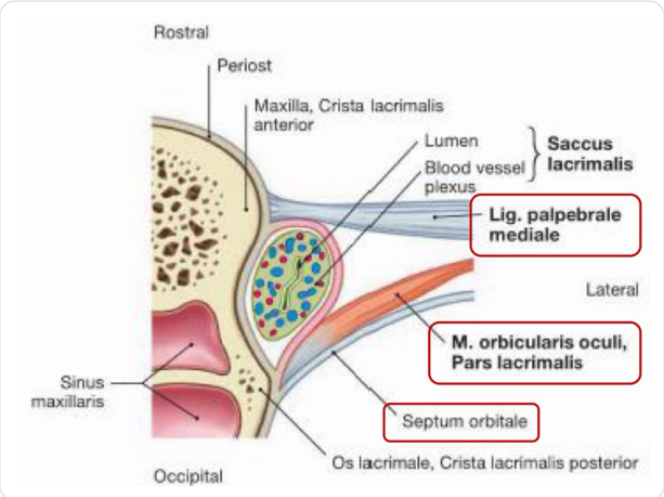
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — از پونکتوم تا میاتوس تحتانی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۱؛ پیش‌نیاز دو بیماری شایع این ناحیه (داکریوسیستیت).
هدف این مبحث	مسیر کامل اشک از پونکتوم تا بینی با اعداد دقیق، و شناخت داکریوسیستیت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را نگه دارید: ۱ سانتی‌متر (مجرای اشکی)، ۱۸ میلی‌متر (مجرای بینی-اشکی) و میاتوس تحتانی بینی به‌عنوان مقصد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۱ـ۲؛ گری ص ۹۳۲؛ نتر پلیت ۱۱۱.

مجرای اشکی به طول یک سانتی‌متر در پلک قرار دارد؛ از پونکتوم اشکی (punctum lacrimal) شروع می‌شود و به کیسه اشک می‌رسد. کیسه اشک (sac lacrimal) در انتهای فوقانی مجرای نازوالکریمال و در حفره کیسه اشکی جدار داخلی اوربیت قرار دارد. مجرای نازوالکریمال لوله‌ای غشایی به طول ۱۸ میلی‌متر است که در کانال استخوانی هم‌نامش جای گرفته، از قسمت تحتانی کیسه اشک شروع می‌شود و تا میاتوس تحتانی بینی (inferior nasal meatus) ادامه می‌یابد.



شکل ۳ — شکل ۲ — برش ساجیتال ناحیه داخلی اوربیت: سپتوم اوربیتال، کیسه اشک، رباط پلکی داخلی و عضله مدور چشم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۳ (شکل ۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

ترشحات غده به فورنیکس ملتحمه فوقانی می‌ریزند، با حرکات چشم روی کره چشم پخش می‌شوند، پس از مرطوب کردن چشم وارد کارونکل و سپس از طریق پونکتوم و مجاری اشکی به کیسه اشکی و از آن با مجرای نازوالکریمال به میاتوس تحتانی بینی می‌رسند. داکریوسیستیت (dacryocystitis) التهاب کیسه اشک است که به دلیل انسداد مجرای اشکی ایجاد می‌شود: اشک تجمع می‌یابد، باکتری رشد می‌کند و عفونت می‌سازد؛ تورم، قرمزی و حساسیت شدید در گوشه داخلی چشم پیدا می‌شود و با فشار روی کیسه، چرک از پونکتوم بیرون می‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱ـ۲.

پیوند بالینی: چرا محل تورم، تشخیص را می‌سازد

تورم گوشه داخلی چشم (نه خارجی) یعنی درگیری کیسه اشک؛ تورم سمت خارجی پلک با قرمزی و حساسیت، الگوی داکریوآدنیت (التهاب غده) است. همین تفکیک مکانی، ساده‌ترین افتراق دو بیماری این جلسه است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱ـ۲.

مرجع: گری — چرا کیسه اشک در جدار داخلی می‌نشیند

گری توضیح می‌دهد که کیسه اشک در حفره اشکی — بین ستیغ اشکی قدامی ماگزیلا و ستیغ اشکی خلفی استخوان اشکی — قرار می‌گیرد و رباط پلکی داخلی از روی آن می‌گذرد و به دو تیغ قدامی و خلفی تقسیم می‌شود. همین قاب استخوانی-رباطی، هم کیسه را ثابت می‌کند و هم مسیر جراحی آن را تعیین می‌کند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — مسیر اشک و داکریوسیستیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر اشک را با سه عدد و مقصد بنویسید و مکانیسم داکریوسیستیت را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · عضله مدور چشم و پمپ اشک

سه بخش که یکی‌شان اشک را می‌دوشد

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — سه بخش که یکی‌شان اشک را می‌دوشد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان مجاری (مبحث ۲) و پلک (مبحث ۴).
هدف این مبحث	سه بخش اوربیکولاریس، جای آن نسبت به سپتوم، و نقش آن در تخلیه کیسه اشک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه اسم شبیه به هم را با کارشان وصل کنید: اوربیتالیس (کاسه)، پالپبرالیس (پلک)، لاکریمالیس (اشک = دوشیدن کیسه).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۱؛ گری ص ۹۲۹.

عضله اوربیکولاریس اوکولی (oculi orbicularis) یا عضله مدور چشم سه بخش دارد: اوربیتالیس (کاسه چشمی)، پالپبرالیس (پلکی) و بخش لاکریمالیس (اشکی). این عضله در عمق سپتوم اوربیتال قرار گرفته و با انقباض خود باعث تخلیه کیسه اشک می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

کیسه اشکی توسط همین عضله و سپتوم اوربیتال از سمت قدام و توسط رباط پلکی داخلی (palpebral ligament medial) از سمت عقب حمایت می‌شود. یعنی کیسه در یک قاب سه‌تایی می‌نشیند: عضله در جلو، سپتوم در جلو، رباط در عقب — و همین قاب است که هنگام انقباض، فشار دوششی می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

پیوند بالینی: داکریوآدنیت (التهاب غده)

التهاب حاد غده اشکی، داکریوآدنیت نام دارد و با قرمزی و حساسیت در ناحیه غده و تورم سمت خارجی پلک همراه است؛ عامل آن معمولا عفونی (ویروسی یا باکتریایی) است. تفاوت کلیدی با داکریوسیستیت در جهت است: غده در خارج، کیسه در داخل.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱.

مرجع: گری — سه بخش عضله مدور چشم

گری اوربیکولاریس اوکولی را به سه بخش تقسیم می‌کند: اوربیتالیس (کاسه‌ای، برای بستن محکم پلک)، پالپبرالیس (پلکی، برای پلک زدن) و لاکریمالیس (اشکی، که از استخوان اشکی و ستیغ اشکی خلفی شروع می‌شود و با انقباض خود کیسه اشک را می‌دوشد). همین بخش سوم است که مبحث ۳ این جزوه روی آن ایستاده است.

منبع: Gray's Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۲۹–۹۳۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — سه بخش اوربیکولاریس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش عضله مدور چشم را نام ببرید و نقش آن را در تخلیه اشک توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · پلک: اجزا، کارونکل، پاپیلا و تارس

دریاچه‌ای که اشک را جمع می‌کند

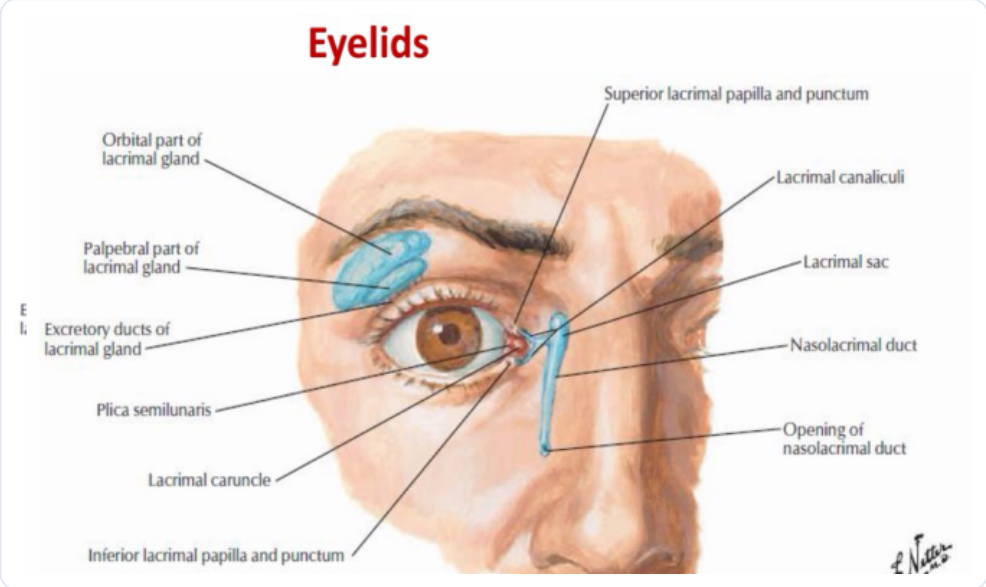
مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — دریاچه‌ای که اشک را جمع می‌کند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز مبحث ۵ (لایه‌ها) و پیوند با دستگاه اشکی.
هدف این مبحث	نام‌گذاری اجزای پلک و شناخت دریاچه اشکی، کارونکل، پاپیلا و تارس.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ تا ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دریاچه اشکی را نقطه تجمع بدانید و کارونکل را «جزیره» داخل آن؛ بعد پاپیلا و پونکتوم را در قاعده همان دریاچه بگذارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۲ـ۳؛ نتر پلیت ۱۱۰.

پلک‌ها دو چین متحرک‌اند که در جلوی چشم قرار گرفته‌اند. پلک فوقانی بزرگ‌تر و متحرک‌تر از پلک تحتانی است و عضله بالابرنده پلک فوقانی را دارد. در کنار آزاد پلک، مژه‌ها (cilia) قرار گرفته‌اند و انتهای داخلی و خارجی پلک‌ها به هم می‌رسند و زاویه داخلی و خارجی چشم را می‌سازند.



شکل ۴ — شکل ۳ — سطح قدامی پلک: دریاچه اشکی، کارونکل، پاپیلا و پونکتوم، غدد میبوم و مجرای بینی-اشکی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۲ (شکل ۵).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۲.

در زاویه داخلی، فضای مثلثی‌شکلی به نام دریاچه اشکی (lake lacrimal) هست که کارونکل اشکی (caruncle lacrimal) — برآمدگی قرمز رنگی از پوست، غدد چربی، عرق و چند مو — را در خود دارد. در قاعده دریاچه، در حد فاصل دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه آزاد پلک، برآمدگی‌ای به نام پاپیلای اشکی (papilla lacrimal) با سوراخ پونکتوم قرار دارد که ابتدای مجرای اشکی است. پلک‌ها تارس (tarsus) دارند: تیغه نازکی از بافت فیبروزی محکم؛ تارس‌های فوقانی و تحتانی در دو زاویه به هم می‌رسند و رباط‌های پلکی داخلی و خارجی را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۲ـ۳.

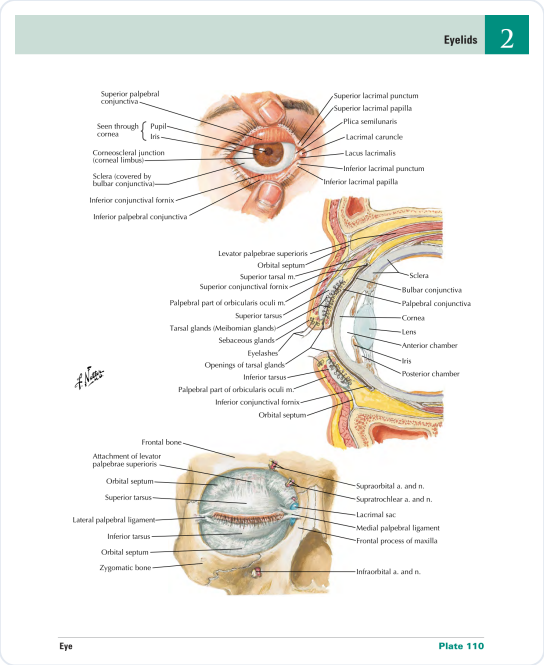
رباط پلکی داخلی به ستیغ اشکی قدامی و زائده پیشانی استخوان ماگزیلا می‌چسبد، ولی رباط پلکی خارجی به استخوان زیگوماتیک متصل می‌شود. در ضخامت تارس‌ها، غدد تارسی یا میبوم (meibomian glands) از نوع چربی قرار دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۳.

جدول ۲ — اجزای پلک و جای هر یک

جزء	جای دقیق	نکته
دریاچه اشکی	زاویه داخلی، فضای مثلثی	محل تجمع اشک پیش از تخلیه
کارونکل	درون دریاچه	پوست + غدد چربی و عرق + چند مو
پاپیلا و پونکتوم	حد فاصل ۲/۳ خارجی و ۱/۳ داخلی لبه آزاد	ابتدای مجرای اشکی
تارس	در ضخامت پلک	تیغه فیبروزی محکم؛ پشتیبان پلک
رباط پلکی داخلی	ستیغ اشکی قدامی + زائده پیشانی ماگزیلا	حمایت خلفی کیسه اشک
رباط پلکی خارجی	استخوان زیگوماتیک	تثبیت زاویه خارجی
غدد میبوم	در ضخامت تارس	چربی؛ بخش لیپیدی فیلم اشکی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۲ـ۳.



شکل ۵ — نتر، پلیت ۱۱۰: پلک‌ها و دستگاه اشکی — برش ساجیتال پلک، تارس، غدد میبوم، ملتحمه و رابطه پلک با کره چشم.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 110.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — اجزای پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار جزء: دریاچه، کارونکل، پاپیلا و تارس را با جای دقیق بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · لایه‌های پلک و بلفاریت

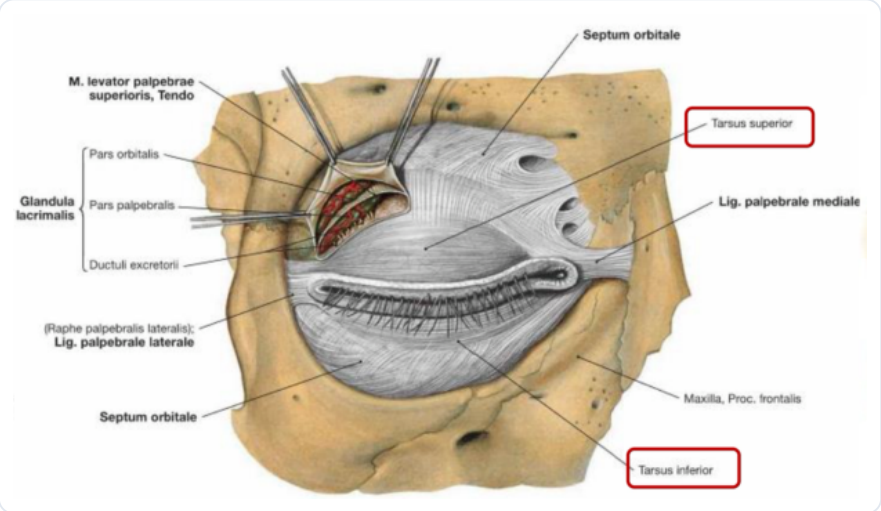
از پوست تا ملتحمه در چهار ایستگاه

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — از پوست تا ملتحمه در چهار ایستگاه	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی آناتومی پلک (مبحث ۴) و پیش‌نیاز فیلم اشکی (مبحث ۶).
هدف این مبحث	چیدمان چهار لایه از سطح به عمق و شناخت بلفاریت سبورئیک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار لایه را به‌صورت پله‌ای حفظ کنید: پوست ← فاسیای سطحی بی‌چربی ← تارس و غدد ← ملتحمه پلکی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۳؛ نتر پلیت ۱۱۰؛ گری ص ۹۲۹.

ساختمان پلک از سطح به عمق شامل این چهار است: پوست که نازک و قابل انعطاف است؛ فاسیای سطحی که فاقد چربی است و محتوای بخش پالپبرال عضله اوربیکولاریس اوکولی؛ تارس و غدد تارسی؛ و در عمق پلک، ملتحمه پلکی.



شکل ۶ — شکل ۴ — تارس‌های فوقانی و تحتانی و غدد میبوم در ضخامت آن‌ها؛ رباط‌های پلکی داخلی و خارجی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۳ (شکل ۶).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۳.

بلفاریت سبورئیک (blepharitis seborrheic) یکی از شایع‌ترین انواع بلفاریت است و تظاهر چشمی همان درماتیت سبورئیک یا شوره سر محسوب می‌شود. در فرد مبتلا، ترشحات چربی در لبه پلک جمع می‌شود و محیطی می‌سازد که مستعد تجمع پوسته است؛ علائم آن قرمزی، سوزش، خشکی چشم و احساس جسم خارجی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۳.

افزوده توضیحی: چرا «فاسیای بی‌چربی» مهم است

نبود چربی در لایه زیرپوستی پلک، دو پیامد دارد: نخست اینکه تورم پلک سریع و به‌صورت آبکی پخش می‌شود (چون بافت نگه‌دارنده ندارد)، و دوم اینکه چربی موردنیاز لبه پلک باید از میبوم بیاید — همان غده‌ای که در بلفاریت سبورئیک دچار اختلال می‌شود و خشکی چشم می‌سازد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳ و ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ – چهار لایه پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

لایه‌های پلک را از سطح به عمق بنویسید و بلفاریت سبورئیک را در یک جمله توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · فیلم اشکی و ملتحمه

سه لایه روی یک پرده مخاطی

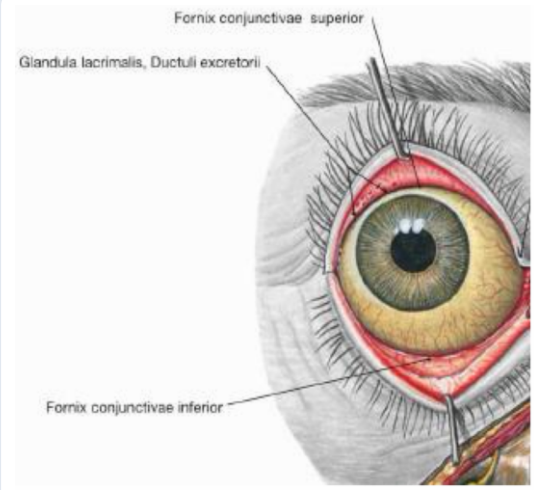
مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — سه لایه روی یک پرده مخاطی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیوند دستگاه اشکی (مباحث ۱ـ۳) با سطح چشم (مبحث ۷).
هدف این مبحث	شناخت سه جزء فیلم اشکی، منشأ هر جزء و دو بخش ملتحمه.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ تا ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر جزء، یک تولیدکننده: آب از غده اشکی، موکوس از سلول‌های جامی، لیپید از میبوم. همین جدول کوچک، کل خشکی چشم را توضیح می‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۴؛ گری ص ۹۳۲.

فیلم اشکی سه جزء اصلی دارد. جزء آبی یا آبکی (watery) را غده اشکی می‌سازد و وظیفه‌اش مرطوب نگه داشتن سطح چشم، رساندن اکسیژن و مواد غذایی و شستشوی سطح قرنیه است. بخش موکوسی (mucous) را سلول‌های جامی (cells goblet) ملتحمه و اپیتلیوم غیرکراتینه قرنیه و ملتحمه تولید می‌کنند و کارش کمک به چسبیدن اشک به قرنیه، پخش یکنواخت لایه اشکی و صاف کردن سطح چشم است.



شکل ۷ — شکل ۵ — ملتحمه و فورنیکس‌ها: ملتحمه پلکی، ملتحمه کره چشم و محل ادامه آن روی قرنیه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۴ (شکل ۱۱).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۴.

بخش لیپیدی (lipid) را غدد میبومین ترشح می‌کنند و وظیفه‌اش کاهش تبخیر اشک، پایدار کردن لایه اشکی و جلوگیری از خشک شدن سریع سطح چشم است. روی سطح کره چشم و سطح درونی پلک فوقانی و تحتانی، پرده غشایی به نام ملتحمه (conjunctiva) کشیده شده است؛ ملتحمه پرده مخاطی است که روی بخش قدامی صلبیه و قرنیه منعطف می‌شود و دو بخش دارد: ملتحمه پلکی و ملتحمه کره چشم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۳ — سه جزء فیلم اشکی

جزء	تولیدکننده	وظیفه
آبکی (watery)	غده اشکی	مرطوب کردن، رساندن اکسیژن و مواد غذایی، شستشوی قرنیه
موکوسی (mucous)	سلول‌های جامی ملتحمه و اپیتلیوم غیرکراتینه	چسباندن اشک به قرنیه و پخش یکنواخت
لیپیدی (lipid)	غدد میبومین تارس	کاهش تبخیر و پایدار کردن لایه اشکی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۴.

ملتحمه کره چشم از ملتحمه پلکی نازک‌تر و شفاف‌تر است؛ صلبیه را می‌پوشاند و در حاشیه قرنیه به‌عنوان اپیتلیوم قرنیه ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۴ـ۵.

مرجع: گانونگ — چرا اشک لازم است

گانونگ از منظر فیزیولوژی می‌نویسد که قرنیه رگ خونی ندارد و برای شفاف ماندن و اکسیژن‌گیری به اشک متکی است؛ اشک از غده اشکی در بخش فوقانی اوربیت روی سطح چشم می‌آید و با پلک زدن پخش می‌شود. این جمله، معادل فیزیولوژیک همان سه جزء فیلم اشکی است که در متن آمد.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۴۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — سه جزء فیلم اشکی و دو ملتحمه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه جزء را با منشأ بنویسید و تفاوت ملتحمه پلکی و کره‌ای را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · سه لایه کره چشم و لایه فیبروزی

لیمبوس، کانال شلم و قرنیه بی‌رگ

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — لیمبوس، کانال شلم و قرنیه بی‌رگ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث کره چشم؛ پیش‌نیاز مباحث ۸ تا ۱۵.
هدف این مبحث	شناخت سه لایه و تسلط بر لایه فیبروزی، لیمبوس، کانال شلم و پیامدهای بالینی قرنیه.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (کره چشم به‌صورت کلی).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه را با نسبت عددی حفظ کنید (۴/۵ صلبیه، ۱/۶ قرنیه) و بعد سه پیامد قرنیه بی‌رگ را بشمارید: پیوند ممکن، تغذیه از زلالیه، و آستیگماتیسم در انحنای نامنظم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۵؛ گری ص ۹۴۷.

کره چشم سه لایه دارد: لایه فیبروزی (fibrous) که در چهارپنجم خلفی صلبیه (sclera) و در یک‌ششم قدامی قرنیه (cornea) نامیده می‌شود؛ لایه رنگدانه‌ای به نام مشیمیه (choroid)؛ و لایه عصبی به نام شبکیه (retina).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۵.

محل اتصال صلبیه به قرنیه لیمبوس (limbus) یا حاشیه قرنیه نام دارد. در ضخامت صلبیه و نزدیک حاشیه قرنیه، کانالی حلقوی به نام کانال شلم (canal Schlemm's) یا سینوس وریدی صلبیه قرار دارد که مایع زلالیه از آن وارد جریان خون می‌شود. قرنیه پرده شفاف و بی‌عروق با تحدب به سمت جلو است و میزان این تحدب در افراد مختلف متفاوت است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۵.

سه پیامد مهم: چون قرنیه عروق و سلول ایمنی ندارد، پیوند قرنیه از فردی به فرد دیگر امکان‌پذیر است؛ چون تغذیه‌اش از زلالیه و اکسیژن هواست، نبود عروق مانع حیات آن نیست؛ و اگر انحنای قرنیه یکسان و منظم نباشد، فرد مبتلا به آستیگماتیسم می‌شود. روی صلبیه، ملتحمه قرار دارد که پرده نازک و شفافی است و در حاشیه قرنیه به اپیتلیوم قرنیه ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۵.

مرجع: گری — قرنیه، لیمبوس و کانال شلم

گری لایه فیبروزی را صلبیه و قرنیه می‌داند که در محل اتصال، لیمبوس را می‌سازند و می‌نویسد در ضخامت صلبیه و نزدیک لیمبوس، کانال شلم قرار دارد که زلالیه از آن به وریدهای اپی‌اسکلرال می‌رود. قرنیه را بی‌عروق و شفاف توصیف می‌کند و همین بی‌عروقی را دلیل امکان پیوند می‌داند.

منبع: Gray's Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — لایه فیبروزی و سه پیامد قرنیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه چشم را بنویسید و سه پیامد بی‌عروق بودن قرنیه را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · مشیمیه و جسم مژگانی

از پارس پلیکاتا تا زونول

مبحث ۸

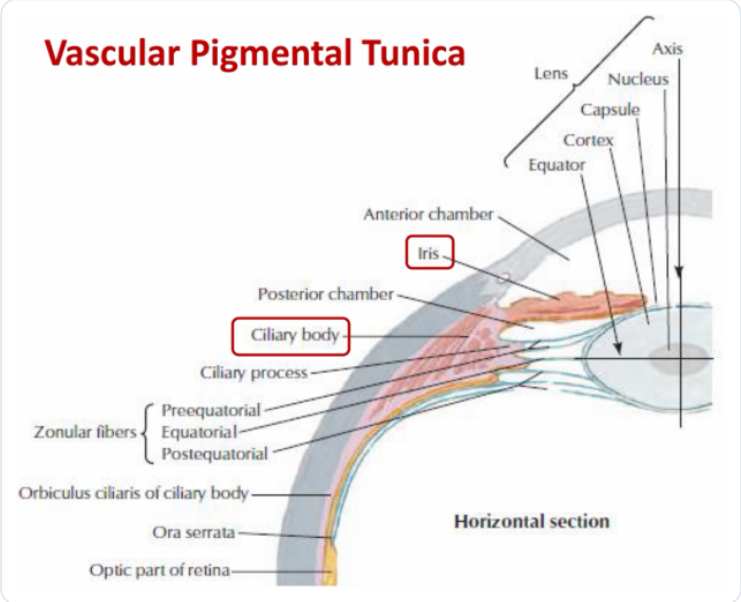
شناسنامه مبحث ۸ — از پارس پلیکاتا تا زونول

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دومین لایه؛ پیش‌نیاز مبحث ۹ (تطابق) و ۱۲ (زلالیه).
هدف این مبحث	شناخت نسبت مشیمیه به لایه میانی، دو بخش جسم مژگانی و منشأ رشته‌های زونول.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نام لاتین را با شکلشان وصل کنید: پارس پلیکاتا «چین‌دار» است (زوائد مژگانی) و پارس پلانا «صاف» (اوربیکولاریس سیلیاریس).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۵ـ۶؛ گری ص ۹۴۷.

مشیمیه لایه رنگدانه‌ای پرعروقی است که پنج‌ششم لایه میانی کره چشم را می‌سازد. جسم مژگانی (body ciliary) در امتداد مشیمیه قرار گرفته و در سطح خارجی با صلبیه و در سطح داخلی با زجاجیه مجاور است.



شکل ۸ — شکل ۶ — لایه عروقی (مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه) در برش افقی؛ اتاقک قدامی و خلفی و رشته‌های زونولار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۶ (شکل ۱۵).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۵.

جسم مژگانی دو قسمت دارد. قسمت چین‌دار یا پارس پلیکاتا (plicata pars) — که تاج مژگانی هم نامیده می‌شود — شامل برآمدگی‌های طولی به نام زوائد مژگانی است که دور تا دور عدسی را احاطه کرده‌اند و با شیارهایی به نام دره‌های مژگانی از هم جدا می‌شوند؛ از این دره‌ها رشته‌هایی به نام رباط‌های نگهدارنده یا رشته‌های زونولار (fibers zonular) منشأ می‌گیرند و به محیط عدسی می‌چسبند. قسمت صاف یا پارس پلانا (pars plana) — که اوربیکولاریس سیلیاریس هم نامیده می‌شود — حلقه‌ای صاف است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۶.

جدول ۴ — دو قسمت جسم مژگانی

قسمت	نام دیگر	ساختار	نقش
پارس پلیکاتا	تاج مژگانی	زوائد مژگانی + دره‌های مژگانی + پلیکا سیلیاریس	منشأ رشته‌های زونولار و ترشح زلالیه
پارس پلانا	اوربیکولاریس سیلیاریس	حلقه صاف	محل عبور سوزن در جراحی (ناحیه امن)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — دو قسمت جسم مژگانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو قسمت جسم مژگانی را با ساختار و نقش بنویسید و منشأ زونول را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · عنبیه و مردمک: میوز و میدریاز

دو عضله صاف، دو عصب، دو حالت

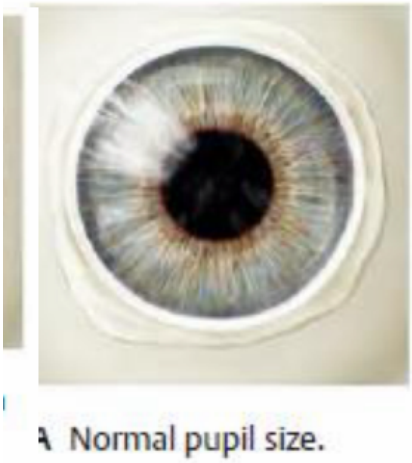
مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — دو عضله صاف، دو عصب، دو حالت — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سومین جزء لایه میانی؛ پیش‌نیاز بازتاب نوری (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	شناخت دو اتاقک، دو عضله عنبیه، عصب هر یک و علل میوز و میدریاز.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده ساده: حلقوی = پاراسمپاتیک = تنگ (میوز)، شعاعی = سمپاتیک = گشاد (میدریاز). بعد فهرست علل را روی همین قاعده سوار کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۶ـ۷؛ اسنل ص ۸۰۲ و ۸۰۴.

عنبیه (iris) پرده‌ای نازک، رنگدانه‌دار و قابل انقباض است که در قدامی‌ترین قسمت لایه میانی، جلوی عدسی و عقب قرنیه قرار دارد. در قسمت مرکزی آن سوراخی به نام مردمک قرار گرفته که میزان نور ورودی را کنترل می‌کند. عنبیه، قسمت قدامی کره چشم را به دو اتاقک تقسیم می‌کند: اتاقک قدامی بین سطح خلفی قرنیه و سطح قدامی عنبیه، و اتاقک خلفی بین سطح خلفی عنبیه و سطح قدامی عدسی؛ هر دو حاوی مایع زلالیه‌اند.



شکل ۹ — شکل ۷ — سه حالت مردمک: طبیعی، تنگ (میوز) و گشاد (میدریاز).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۷ (شکل ۱۶).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۵ـ۶.

قطر مردمک از ۱ تا ۸ میلی‌متر قابل تغییر است و در تاریکی گشاد و در روشنایی تنگ می‌شود. عنبیه عضلات صاف شعاعی و حلقوی دارد: انقباض الیاف حلقوی مردمک را تنگ و انقباض الیاف شعاعی آن را گشاد می‌کند. عضله تنگ‌کننده (pupillae sphincter) از الیاف پاراسمپاتیک زوج ۳ (ادینگر-وستفال) و عضله گشادکننده (dilator pupillae) از گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۷.

جدول ۵ — میوز و میدریاز: عضله، عصب و علل

حالت	عضله درگیر	عصب	علل و محرک‌ها
میوز (تنگی)	اسفنکتر عنبیه (حلقوی)	پاراسمپاتیک زوج ۳ (ادینگر-وستفال)	نور شدید، تطابق برای اشیای نزدیک، مورفین، قطره پیلوکارپین، سندرم هورنر
میدریاز (گشادی)	دیلاتور عنبیه (شعاعی)	سمپاتیک (گانگلیون فوقانی گردنی)	تاریکی، هیجان و ترس و ترشح آدرنالین، آتروپین، آمفتامین، فلج زوج ۳

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۷.

مرجع: اسنل — دو عصب، دو عضله عنبیه

اسنل در جدول اتونوم چشم، عصب‌دهی مردمک را چنین می‌آورد: اسفنکتر از الیاف پاراسمپاتیک زوج ۳ (پس از سیناپس در گانگلیون مژگانی) و دیلاتور از الیاف سمپاتیک پس‌ازعقده‌ای گانگلیون فوقانی گردنی. او نیز همین دو مسیر را پایه تفکیک میوز و میدریاز می‌داند.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۸۰۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — دو عضله مردمک و علل

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو عضله عنبیه را با عصب و دو فهرست علل میوز و میدریاز بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · بازتاب نوری مردمک و پاسخ کنسنشوال

از شبکیه تا اسفنکتر در شش ایستگاه

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — از شبکیه تا اسفنکتر در شش ایستگاه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی عنبیه و پیوند با نوروفیزیولوژی؛ پرتکرارترین بحث بالینی جلسه.
هدف این مبحث	مسیر کامل قوس بازتاب نوری و توضیح پاسخ هم‌طرف.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش ایستگاه را بشمارید: شبکیه ← عصب بینایی ← کیاسما و tract ← ناحیه پره‌تکتال ← کمیسر خلفی و هسته‌های ادینگر-وستفال دو طرف ← زوج ۳ و گانگلیون مژگانی ← اسفنکتر.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۷ـ۸؛ اسنل ص ۸۰۴.

بازتاب نوری مردمک یک مکانیسم غیرارادی است که قطر مردمک را با شدت نور تنظیم می‌کند و هم بخش حسی (دریافت نور) و هم بخش حرکتی (انقباض عضلات) دارد. نور ابتدا شبکیه را تحریک می‌کند؛ سیگنال‌ها از عصب بینایی به کیاسما و سپس عمدتا به tract بینایی می‌روند، از نوار بینایی عبور می‌کنند و وارد ناحیه پره‌تکتال (pretectal area) در مغز میانی می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۷.

از آنجا پیام‌ها از طریق کمیسر خلفی (commissure posterior) به هر دو نیمه مغز میانی، یعنی هسته‌های ادینگر-وستفال زوج ۳، می‌رسند. در پاسخ حرکتی، هسته ادینگر-وستفال دستور انقباض را می‌دهد؛ پیام از عصب اکولوموتور خارج می‌شود، به گانگلیون‌های مژگانی می‌رود و در نهایت به اسفنکتر عنبیه می‌رسد و مردمک تنگ می‌شود. وجود مسیرهای متقاطع از طریق کمیسر خلفی، دلیل پاسخ کنسنشوال (consensual response) است: نور تابیده به یک چشم، هر دو مردمک را تنگ می‌کند و این نشانه سالم بودن مسیر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۸.

جدول ۶ — قوس بازتاب نوری: شش ایستگاه

#	ایستگاه	ساختار	نقش
۱	حسی	شبکیه	دریافت نور
۲	حسی	عصب بینایی ← کیاسما ← tract	انتقال پیام
۳	مرکزی	ناحیه پره‌تکتال مغز میانی	ایستگاه اول بازتاب
۴	مرکزی	کمیسر خلفی ← هسته‌های ادینگر-وستفال دو طرف	توزیع دوطرفه
۵	حرکتی	زوج ۳ ← گانگلیون مژگانی	انتقال فرمان
۶	حرکتی	اسفنکتر عنبیه	تنگی مردمک (میوز)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۷ـ۸ (بازنویسی جدولی).

پیوند بالینی: لمبرگ برای چه کسی ارزش تشخیصی دارد

اگر یک چشم نابینا باشد، نور به چشم سالم، هر دو مردمک را تنگ می‌کند (چون مسیر حسی چشم سالم و مسیر حرکتی هر دو چشم سالم است)؛ ولی نور به چشم نابینا هیچ پاسخی نمی‌دهد. این تفاوت، ساده‌ترین آزمون افتراق کوری حسی از کوری ناشی از ضایعه مسیر حرکتی است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

مرجع: اسنل — مسیر بازتاب نوری

اسنل قوس بازتاب نوری را از شبکیه و عصب بینایی به ناحیه پره‌تکتال و سپس به‌صورت دوطرفه به هسته‌های ادینگر-وستفال می‌برد و از آنجا با زوج ۳ و گانگلیون مژگانی به اسفنکتر می‌رساند. او تأکید می‌کند که الیاف آوران پیش از رسیدن به هسته‌ها به هر دو طرف می‌روند و همین، پاسخ کنسنشوال را می‌سازد.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۸۰۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — قوس بازتاب نوری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش ایستگاه بازتاب را بنویسید و علت پاسخ کنسنشوال را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · شبکیه، ماکولا و دیسک بینایی

دو لایه، یک مرز دندانه‌دار و یک نقطه کور

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — دو لایه، یک مرز دندانه‌دار و یک نقطه کور یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سومین لایه چشم؛ پایان بخش چشم جلسه از نظر ساختاری.
هدف این مبحث	تفکیک دو لایه شبکیه، بخش بینا و نابینا، اورا سراتا، ماکولا و دیسک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه فاصله/مرز را نگه دارید: اورا سراتا (مرز بینا/نابینا)، ماکولا با فووآ در مرکزش، و دیسک ۳ میلی‌متر داخل‌تر.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۸؛ گری ص ۹۴۷.

شبکیه دو لایه دارد: لایه بیرونی که رنگدانه‌ای است و با مشیمیه مجاورت دارد، و لایه درونی که دو بخش بینا و نابینا دارد. بخش بینای شبکیه از صفحه عصبی (disc optic) تا اجسام مژگانی کشیده شده است و بخش کور (نابینا) سطح خلفی اجسام مژگانی و عنبیه را می‌پوشاند؛ دلیل وجود بخش کور، عدم ورود نور به چشم جز از طریق مردمک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۸.

بین بخش بینا و نابینا مرزی به نام اورا سراتا (serrata ora) قرار دارد. در نزدیکی مرکز قسمت خلفی شبکیه، ناحیه زردی به نام ماکولا لوتئا (lutea macula) است که در وسط آن فرورفتگی‌ای به نام فووآ سنترالیس قرار دارد و در همین نقطه شبکیه حداکثر حساسیت به نور را دارد. حدود ۳ میلی‌متر به سمت داخل ماکولا، فرورفتگی دیگری به نام دیسک اپتیک یا صفحه بینایی دیده می‌شود که محل خروج عصب بینایی است؛ این صفحه فقط از آکسون‌های عصبی ساخته شده و به نور حساسیت ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۸.

جدول ۷ — سه نشانه شبکیه

نشانه	جای	ویژگی
اورا سراتا	مرز بخش بینا و نابینا	مرز تشریحی؛ نه ناحیه بینایی
ماکولا و فووآ	مرکز خلفی شبکیه	حداکثر حساسیت به نور
دیسک اپتیک	حدود ۳ میلی‌متر داخل ماکولا	خروج عصب بینایی؛ فاقد گیرنده نوری

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — دو لایه و سه نشانه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو لایه شبکیه و سه نشانه آن را با جای دقیق بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · زلالیه، مسیر آن و گلوکوما

تولید در مژگانی، خروج از شلم

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — تولید در مژگانی، خروج از شلم

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیوند جسم مژگانی و کانال شلم؛ پرتکرارترین سؤال بالینی چشم.
هدف این مبحث	مسیر تولید و تخلیه زلالیه، دو وظیفه آن و مکانیسم گلوکوم.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر را پنج‌مرحله‌ای حفظ کنید: زوائد مژگانی ← اتاقک خلفی ← مردمک ← اتاقک قدامی ← کانال شلم ← وریدهای مژگانی قدامی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۸ـ۹؛ گانونگ ص ۴۱ـ۴۲.

زلالیه مایع شفافی است که از مویرگ‌های زوائد مژگانی در اتاقک خلفی ترشح می‌شود، از طریق مردمک به اتاقک قدامی می‌رسد و از طریق کانال شلم به وریدهای مژگانی قدامی تخلیه می‌گردد. زلالیه فشار داخلی کره چشم (tension) را ثابت نگه می‌دارد و عدسی و قرنیه را — که فاقد عروق خونی‌اند — تغذیه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۸ـ۹.

اختلال در جذب و خروج زلالیه موجب افزایش فشار داخلی کره چشم می‌شود که به آن گلوکوما (glaucoma) یا آب سیاه می‌گویند؛ در این بیماری شبکیه دچار دژنراسیون می‌شود و می‌تواند به کوری بینجامد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۹.

افزوده توضیحی: چرا افزایش فشار، اول شبکیه را می‌برد

عصب بینایی از دیسک بیرون می‌آید و در همین ناحیه غلافش با فضای زیر عنکبوتیه مرتبط است؛ فشار بالای داخل چشم در برابر فشار پایین‌تر غلاف، اختلاف فشاری می‌سازد که به رشته‌های عصبی دیسک آسیب می‌زند. به همین دلیل در گلوکوم، میدان بینایی محیط (نزدیک دیسک) تنگ می‌شود و بینایی مرکزی دیرتر آسیب می‌بیند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

مرجع: گانونگ — عددهای زلالیه

گانونگ می‌نویسد زلالیه مایع بی‌پروتئینی است که در جسم مژگانی ساخته می‌شود، از مردمک می‌گذرد و از کانال شلم جذب می‌شود؛ وظیفه آن تغذیه قرنیه و عنبیه و حفظ فشار داخل چشم است. اختلال در تعادل تولید و تخلیه، فشار داخل چشم را بالا می‌برد و به گلوکوم می‌انجامد.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۴۱ـ۴۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ – مسیر زلالیه و گلوکوما

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج مرحله مسیر زلالیه را بنویسید و مکانیسم گلوکوم را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · عدسی: تطابق، کاتاراکت و پیرچشمی

یک ساختار شفاف با سه بیماری

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — یک ساختار شفاف با سه بیماری — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان محتویات چشم؛ نیازمند مبحث ۹ (عضله مژگانی) برای فهم تطابق.
هدف این مبحث	ساختار عدسی، مکانیسم تطابق و تفکیک کاتاراکت از پیرچشمی و جابه‌جایی عدسی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۸ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه واژه را قاطی نکنید: کاتاراکت = کدری، پیرچشمی = از دست رفتن ارتجاع، جابه‌جایی = دررفتگی. کادر کهربایی همین‌جا را بخوانید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۹؛ گانونگ ص ۴۸.

عدسی ساختمانی شفاف و محدب‌الطرفین است که پوشش شفاف ارتجاعی به نام کپسول عدسی دارد. سطح قدامی آن عقب عنبیه است و قسمت مرکزی‌اش با سوراخ مردمک مطابقت دارد؛ سطح خلفی تحدب بیشتری دارد و در تماس با زجاجیه است. حاشیه عدسی با رشته‌های زونولار به زوائد مژگانی متصل است و این رشته‌ها با کشش عدسی در تطابق (accommodation) نقش دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۹.

اگر عدسی شفافیت خود را از دست بدهد و کدر شود، کاتاراکت (cataract) یا آب مروارید نامیده می‌شود و قدرت بینایی مختل می‌گردد. از دست رفتن خاصیت ارتجاعی عدسی، پیرچشمی (presbyopia) است. همچنین ممکن است عدسی از جای خود جابه‌جا شود که به آن دررفتگی عدسی (ectopia lentis) گفته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۹.

یادداشت ویرایش: یک جمله جزوه اصلاح شد

متن جزوه در پایان بحث عدسی می‌نویسد: «ممکن است عدسی به درون مایع زلالیه یا زجاجیه جابجا شود که به آن پرسیوپی (Presbyopia) گفته می‌شود.» این جمله دو مفهوم را با هم آمیخته است: جابه‌جایی عدسی، دررفتگی (ectopia lentis/dislocation) نام دارد و پیرچشمی (presbyopia) همان از دست رفتن ارتجاع عدسی است که در جمله پیش از آن آمده بود. متن درس با حفظ مفهوم استاد، اصطلاح درست را آورده و هر دو را از هم جدا کرده است.

منبع: بازبینی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹؛ گانونگ ص ۴۸.

مرجع: گانونگ — تطابق و نزدیک‌ترین نقطه دید

گانونگ مکانیسم تطابق را با عدد توضیح می‌دهد: انقباض عضله مژگانی، رشته‌های زونولار را شل می‌کند، عدسی محدب‌تر می‌شود و قدرت شکست بالا می‌رود. نزدیک‌ترین نقطه دید از حدود ۹ سانتی‌متر در ده‌سالگی به حدود ۸۳ سانتی‌متر در ۶۰ سالگی می‌رسد و علت اصلی آن سخت شدن عدسی است — همان تعریفی که جزوه کلاس برای پیرچشمی می‌آورد.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۴۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — سه بیماری عدسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

کاتاراکت، پیرچشمی و دررفتگی عدسی را از هم تفکیک کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · زجاجیه

ژله بی‌رگی که فضای خلفی را پر می‌کند

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — ژله بی‌رگی که فضای خلفی را پر می‌کند	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث بخش چشم (۱۴۰۴).
هدف این مبحث	ساختار، پرده هیالوئید و تغذیه زجاجیه.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۱ تا ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه نکته کافی است: ژله شفاف، پرده هیالوئید در جلو با فرورفتگی برای عدسی، و بی‌عروق بودن با تغذیه از شبکیه و زوائد مژگانی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی) ص ۹؛ گری ص ۹۴۷.

زجاجیه (body vitreous) ماده‌ای شفاف و ژله‌مانند است که فضای خلفی کره چشم را پر می‌کند. این ماده غلیظ، پرده هیالوئید (hyaloid membrane) نامیده می‌شود و در جلو فرورفتگی هیالوئید دارد که با سطح خلفی عدسی مجاورت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۹.

زجاجیه فاقد عروق خونی است و تغذیه آن توسط شبکیه و زوائد مژگانی انجام می‌شود. همین بی‌عروقی است که آن را شفاف نگه می‌دارد و در عین حال ترمیم آن را دشوار می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ – زجاجیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار، پرده هیالوئید و منبع تغذیه زجاجیه را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · گوش: سه بخش و گوش خارجی

از لاله گوش تا خلا ف بینی

مبحث ۱۵

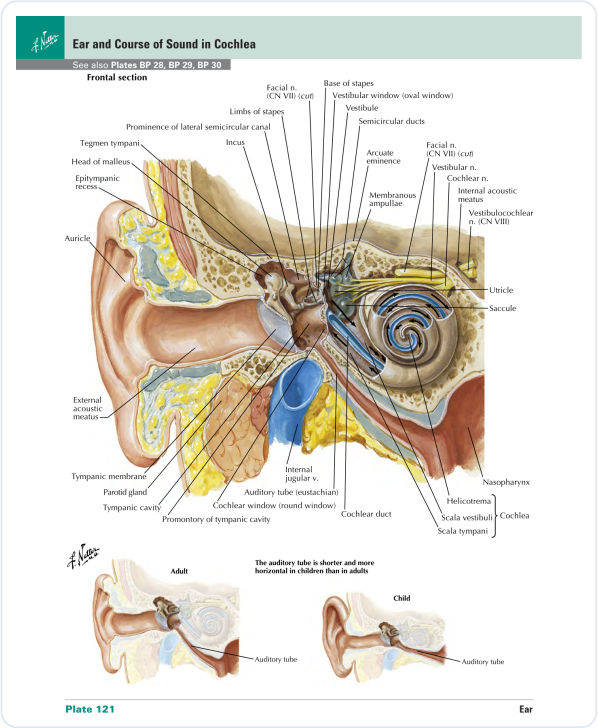
شناسنامه مبحث ۱۵ — از لاله گوش تا خلا ف بینی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش دوم جلد (گوش، از جزوه ۱۴۰۲).
هدف این مبحث	شناخت سه بخش گوش و نام‌گذاری کامل اجزای لاله گوش.
پیش‌نیاز واقعی	—
راهنمای اختصاصی خواندن	اجزای لاله را روی یک شکل دنبال کنید: هلیکس ← آنتی‌هلیکس ← کروس‌ها ← فوسا مثلثی ← کانکا ← تراگوس/آنتی‌تراگوس ← لوبول.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱ـ۲؛ نتر پلیت ۱۲۲.

گوش یک ساختار شنوایی-تعادلی است که در ایجاد احساس شنوایی نقش دارد و از سه قسمت تشکیل شده: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. گوش خارجی شامل لاله گوش (auricle) و مجرای گوش خارجی است.



شکل ۱۰ — شکل ۸ — نتر، پلیت ۱۲۱: گوش و مسیر صوت تا حلزون — لاله، مجرا، پرده، زنجیره استخوانچه‌ها، پنجره بیضی و حلزون.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 121.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱.

لاله از یک صفحه غضروفی پوشیده از پوست ساخته شده. لبه آن هلیکس (helix) نام دارد که از سمت قدامی به سمت بالا و خارج می‌رود و در ابتدا به زبان ساده به نام کروس (of helix crus) خوانده می‌شود. در عقب هلیکس برجستگی دیگری به نام آنتی‌هلیکس است که در عقب به دو شاخه تقسیم می‌شود (کروس‌های آنتی‌هلیکس) و در جلو و بالای آن فوسا مثلثی قرار دارد. پیش از ورود به کانال، حفره‌ای به نام کانکا (concha) هست و در جلوتر از آن تراگوس قرار دارد که با آنتی‌تراگوس یک بریدگی به نام intertragic notch می‌سازد. لوبول (lobule) تنها بخش بدون غضروف لاله است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱ـ۲.

جدول ۸ — اجزای لاله گوش

جزء	جای	نکته
هلیکس (helix)	لبه خارجی لاله	با کروس هلیکس شروع می‌شود
آنتی‌هلیکس	داخل و عقب هلیکس	در عقب دو شاخه می‌شود
فوسا مثلثی	بین دو کروس آنتی‌هلیکس	نشانه تشریحی مهم
کانکا (concha)	پیش از ورود کانال	محل تجمع صدا
تراگوس/آنتی‌تراگوس	جلو و عقب کانال	با هم بریدگی بین‌تراگوسی می‌سازند
لوبول	بخش پایینی	بدون غضروف؛ محل گوشواره

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱ـ۲.

افزوده بازبینی: عضلات لاله گوش

جزوه ۱۴۰۲ دو دسته عضلانی برای لاله می‌آورد. عضلات ذاتی (intrinsic) همان‌هایی هستند که مبدأ و اتصالشان هر دو روی خود لاله است: اوریکولاریس قدامی، اوریکولاریس خلفی و اوریکولاریس فوقانی. عضلات خارجی (extrinsic) از خارج به لاله می‌رسند و پوست سر و ناحیه گیجگاهی را به آن وصل می‌کنند. همه این عضلات از عصب زوج ۷ (فاسیال) عصب می‌گیرند — حتی آن‌هایی که روی گوش‌اند، نه روی صورت.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲.

جدول ۲۰ — عضلات لاله گوش

دسته	عضلات	مبدأ/اتصال	عصب
ذاتی (intrinsic)	اوریکولاریس قدامی، خلفی و فوقانی	هر دو روی خود لاله	زوج ۷
خارجی (extrinsic)	عضلات تمپوروپاریتال و پوستی-گوشی	از پوست سر و ناحیه گیجگاهی به لاله	زوج ۷

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — سه بخش گوش و اجزای لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش گوش را نام ببرید و شش جزء لاله را با جای آن بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · عصب، خون و لنف گوش خارجی + مجرا

چهار عصب، سه شریان، سه ایستگاه لنف

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — چهار عصب، سه شریان، سه ایستگاه لنف	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	ادامه گوش خارجی؛ پیش‌نیاز پرده صماخ (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	عصب‌دهی حسی لاله و مجرا، خون‌رسانی و درناژ لنفاوی، و ساختار مجرای گوش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار عصب را با سه زوج و یک عصب گردنی حفظ کنید: V، VII، X و عصب بزرگ گوشی (C2-C3). بعد لنف را با سه جهت: قدامی، خلفی، تحتانی.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۲ـ۴.

عصب‌دهی حسی گوش خارجی از چند منبع است: شاخه‌های زوج ۵ (تری‌ژمینال) — به‌ویژه عصب اوریکولوتمپورال، شاخه‌های زوج ۷ (فاسیال)، شاخه گوشی زوج ۱۰ (واگ) و عصب بزرگ گوشی از شبکه گردنی (C2-C3). عصب اوریکولوتمپورال (از مندیبولار، V3) بخش عمده حس لاله و مجرا را تأمین می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۳.

خون‌رسانی: شریان تمپورال سطحی (از کاروتید خارجی) و شریان اوریکولار خلفی از شاخه‌های کاروتید خارجی، و شریان ماگزیلاری داخلی (auricular deep) که مجرای خارجی را تغذیه می‌کند. لنف: لنف قدامی گوش به غدد لنفاوی پیش‌گوشی (پاروتید) می‌رود، لنف خلفی به غدد ماستوئید و لنف تحتانی به غدد لنفاوی گردنی سطحی و عمقی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۳ـ۴.

مجرای گوش خارجی از خمیدگی جزئی ساخته شده است و دو بخش دارد: بخش غضروفی خارجی (یک‌سوم خارجی) و بخش استخوانی داخلی (دوسوم داخلی). در دیواره غضروفی، سرومن (cerumen) توسط غدد ترشح می‌شود و همین ماده موم‌مانند، مانع ورود اجسام و حشرات است. باریک‌ترین نقطه مجرا ایستموس نام دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱ و ۴.

جدول ۹ — گوش خارجی در یک نگاه

موضوع	تفصیل
عصب حسی	اوریکولوتمپورال (V3)، شاخه‌های VII، شاخه گوشی X، عصب بزرگ گوشی (C2-C3)
خون	تمپورال سطحی، اوریکولار خلفی (هر دو از کاروتید خارجی)، ماگزیلاری داخلی
لنف	قدام ← پیش‌گوشی/پاروتید؛ خلف ← ماستوئید؛ تحتانی ← گردنی سطحی و عمقی
مجرا	یک‌سوم خارجی غضروفی + دوسوم داخلی استخوانی؛ سرومن؛ ایستموس

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۳ـ۴.

افزوده بازبینی: نامگذاری دقیق مجرا و دو بخش استخوانی

جزوه ۱۴۰۲ مجرا را «مجرای شنوایی خارجی» (external auditory meatus) می‌نامد و بخش استخوانی آن را به دو قطعه نسبت می‌دهد: بخش تمپانیک (tympanic part) و بخش سکوآموس (squamous part). بخش غضروفی خارجی، ادامه غضروف لاله است و پوست آن غدد سرومن و مو دارد؛ بخش استخوانی پوست نازک و بدون مو دارد و همین تفاوت، محل طبیعی جوش‌های دردناک مجرا را توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — عصب و لنف گوش خارجی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار منبع حسی و سه ایستگاه لنفی گوش خارجی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · پرده صماخ: ساختار و لایه‌ها

سه لایه، دو بخش، چهار ربع

مبحث ۱۷

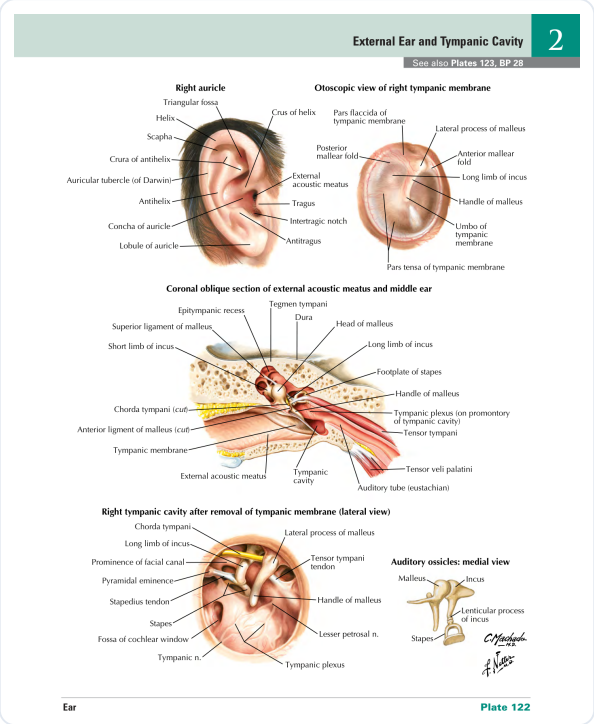
شناسنامه مبحث ۱۷ — سه لایه، دو بخش، چهار ربع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل گوش خارجی و میانی؛ پیش‌نیاز اتوسکوپی (مبحث ۱۸).
هدف این مبحث	ساختار پرده، تفکیک پارس تنزا و فلاسیدا، سه لایه و چهار ربع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه‌گانه را کنار هم بگذارید: pars tensa (سه لایه، بخش عمده) و pars flaccida (دو لایه، بالا)؛ بعد ربع‌ها را با دسته مالئوس و خطی از اومبو رسم کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۵ـ۶؛ نتر پلیت ۱۲۲.

پرده صماخ (membrane tympanic) گوش خارجی را از گوش میانی جدا می‌کند و به‌صورت مایل قرار گرفته است: به سمت بالا و خارج و به سمت پایین و جلو. دسته استخوان مالئوس از سمت بالا و خارج به داخل پرده کشیده شده و در مرکز آن برجستگی‌ای به نام اومبو (umbo) می‌سازد.



شکل ۱۱ — شکل ۹ — نتر، پلیت ۱۲۲: گوش خارجی و پرده صماخ؛ نمای خارجی و داخلی پرده، دسته مالئوس، اومبو و تقسیم پرده به چهار ربع.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 122.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۵.

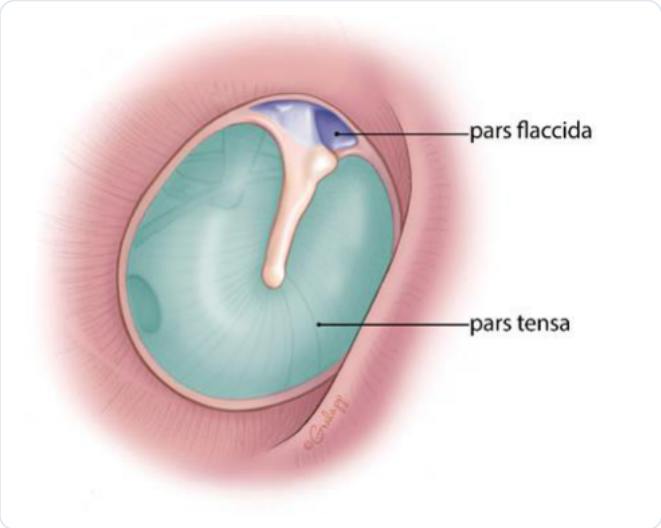
پرده دو بخش دارد: پارس تنزا (tensa pars) که بخش عمده و کشیده است و سه لایه دارد — لایه خارجی (پوست مجرای گوش)، لایه داخلی (مخاطی، رو به گوش میانی) و لایه فیبروزی میانی — و پارس فلاسیدا (flaccida pars) که در بالای دو چین مالئولار قرار دارد و فقط دو لایه دارد. محیط پرده در شیار تمپانیک توسط حلقه فیبروغضروفی ثابت می‌شود. چهار ربع پرده با دو خط مشخص می‌شود: خط دسته مالئوس و خطی عمود بر آن از اومبو؛ ربع‌ها: فوقانی-خلفی، فوقانی-قدامی، تحتانی-خلفی و تحتانی-قدامی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۵ـ۶.

جدول ۱۰ — دو بخش پرده صماخ

بخش	جای	لایه‌ها	نکته
پارس تنزا	بخش عمده پرده	سه لایه: پوست، فیبروز، مخاط	کشیده؛ بیشتر سطح پرده
پارس فلاسیدا	بالای چین‌های مالئولار	دو لایه (بدون فیبروز)	ناحیه ضعیف؛ محل کشیده شدن به داخل

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۵ـ۶.



شکل ۱۲ — شکل ۱۲ — نمای بزرگ‌شده پرده صماخ: پارس تنزا (کشیده، پایین) و پارس فلاسیدا (بالا، بالای چین‌های مالئولار).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۵ـ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – پرده صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو بخش پرده را با تعداد لایه‌ها بنویسید و چهار ربع را نام ببرید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · عصب‌دهی پرده صماخ و اتوسکوپی

سطح خارجی و داخلی، دو عصب متفاوت

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — سطح خارجی و داخلی، دو عصب متفاوت — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی پرده؛ پیوند با معاینه بالینی.
هدف این مبحث	عصب‌دهی دو سطح پرده و نشانه‌های اتوسکوپیک طبیعی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: سطح خارجی از V3 و X (و شاخه‌ای از VII)، سطح داخلی از IX. بعد مخروط نور را در ربع تحتانی-قدامی به‌یاد بسپارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۷ـ۸؛ نتر پلیت ۱۲۲.

عصب‌دهی سطح خارجی پرده از سه منبع است: عصب اوریکولوتمپورال (V3) که شاخه اصلی است، شاخه گوشی زوج ۱۰ (واگ) و شاخه کوچکی از زوج ۷. سطح داخلی پرده از شبکه تمپانیک (عصب گلوفارنژیال، IX) عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۷ـ۸.

در معاینه اتوسکوپیک، دسته مالئوس، اومبو و انعکاس مخروط نور دیده می‌شود؛ مخروط نور در حالت طبیعی در ربع تحتانی-قدامی است و جابه‌جایی آن از نشانه‌های کشیده شدن یا فرورفتگی پرده است. شاخه کوردا تمپانی (از زوج ۷) از داخل گوش میانی روی پرده عبور می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۶ـ۸.

جدول ۱۱ — عصب‌دهی دو سطح پرده

سطح	عصب	نکته
خارجی	اوریکولوتمپورال (V3) + شاخه گوشی X + شاخه‌ای از VII	منبع اصلی: V3
داخلی	شبکه تمپانیک (IX)	همان شبکه‌ای که در دیواره داخلی گوش میانی است

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۷ـ۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – عصب‌دهی پرده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

عصب‌دهی سطح خارجی و داخلی پرده را بنویسید و مخروط نور طبیعی را کجا بدانیم.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · گوش میانی: سه بخش و شش دیواره

جعبه‌ای که شش طرفش ساختار مهم دارد

مبحث ۱۹

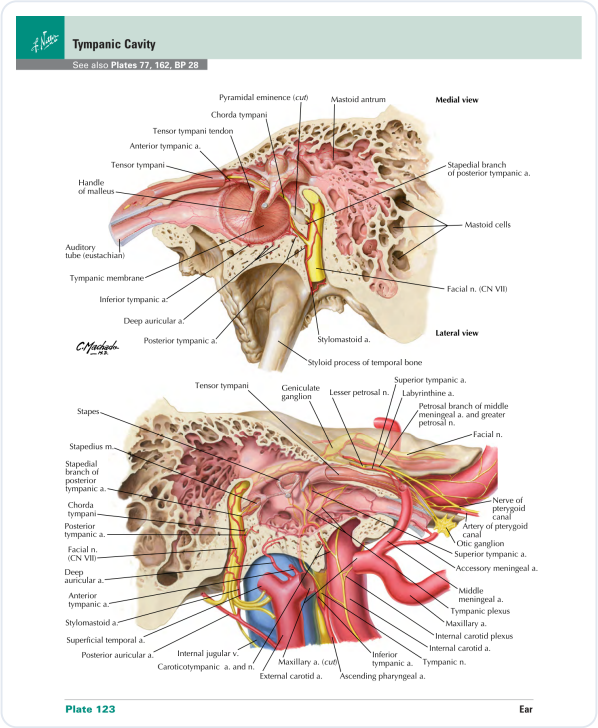
شناسنامه مبحث ۱۹ — جعبه‌ای که شش طرفش ساختار مهم دارد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته بخش گوش میانی؛ پیش‌نیاز استخوانچه‌ها (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	سه بخش گوش میانی و محتوای هر یک از شش دیواره.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش دیواره را با یک ساختار شاخص به‌یاد بسپارید: سقف/تگمن، کف/بالب ژوگولار، قدامی/کاروتید، خلفی/آنتروم، داخلی/پرومونتوری، خارجی/پرده.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۸ـ۱۲؛ نتر پلیت ۱۲۳.

گوش میانی سه بخش دارد: اپی‌تیمپانوم (اتیک، بالای سر مالئوس، همراه با آنتروم ماستوئید)، مزوتیمپانوم (حفره تمپانیک اصلی، محل استخوانچه‌ها) و هیپوتیمپانوم (زیر آن). فضای گوش میانی شش دیواره دارد و در هر دیواره ساختارهای مهمی جا گرفته است.



شکل ۱۳ — شکل ۱۰ — نتر، پلیت ۱۲۳: حفره تمپانیک از نمای داخلی و خارجی؛ دیواره‌ها، استخوانچه‌ها، عصب فاسیال، کوردا تمپانی و شیپور استاش.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 123.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۸ـ۹.

دیواره قدامی (کاروتید): کانال کاروتید داخلی، و بالای آن دهانه شیپور استاش و بالاتر از آن کانال عضله تنسور تیمپانی. دیواره داخلی (لابیرنتین): پرومونتوری، شبکه تمپانیک (گلوفارنژیال)، سینوس تمپانی، کانال عصب فاسیال، پنجره بیضی (پایه رکابی)، پنجره گرد و برجستگی کانال نیم‌دایره‌ای افقی. دیواره خلفی (ماستوئید): آنتروم ماستوئید، عصب فاسیال نزولی، برجستگی هرمی و کوردا تمپانی. سقف: تگمن تیمپانی. کف: بالب ورید ژوگولار. دیواره خارجی: پرده صماخ.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۹ـ۱۲.

جدول ۱۲ — شش دیواره گوش میانی

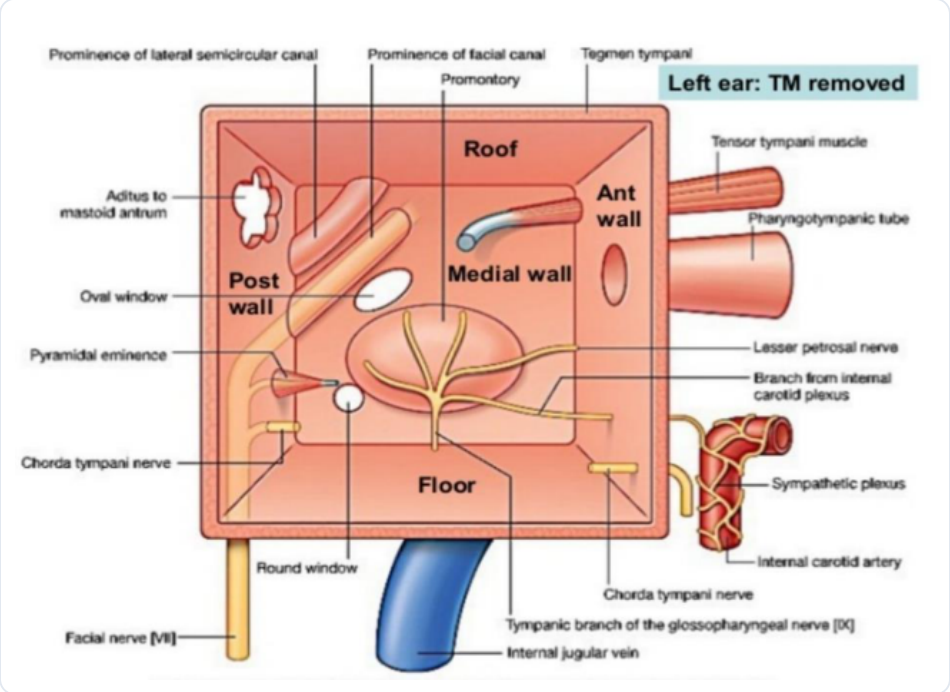
دیواره	نام دیگر	ساختارهای شاخص
سقف	تگمن تیمپانی	سقف استخوانی نازک؛ مجاورت با حفره جمجمه
کف	ژوگولار	بالب ورید ژوگولار داخلی
قدامی	کاروتید	کانال کاروتید داخلی، دهانه شیپور استاش، کانال تنسور تیمپانی
خلفی	ماستوئید	آنتروم، فاسیال نزولی، برجستگی هرمی، کوردا تمپانی
داخلی	لابیرنتین	پرومونتوری، شبکه تمپانیک، پنجره بیضی و گرد، کانال فاسیال
خارجی	غشایی	پرده صماخ

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۹ـ۱۲.

مرجع: اسنل — دیواره‌ها از نگاه بالینی

اسنل هنگام توصیف گوش میانی، همان شش دیواره را با تأکید بر پیامد بالینی می‌آورد: سقف نازک (تگمن) که راه انتشار عفونت به حفره جمجمه است، کف روی بالب ژوگولار، دیواره قدامی با شیپور استاش و کاروتید، دیواره خلفی با آنتروم و عصب فاسیال، دیواره داخلی با پرومونتوری و پنجره‌ها، و دیواره خارجی با پرده صماخ.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۵۱ـ۵۵۲.



شکل ۱۴ — شکل ۱۳ — شش دیواره گوش میانی در یک نما (پرده صماخ برداشته شده): سقف، کف، دیواره قدامی، خلفی، داخلی و خارجی با ساختارهای هر یک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — شش دیواره

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش دیواره گوش میانی را با یک ساختار شاخص برای هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · استخوانچه‌های گوش میانی

زنجیره‌ای از پرده تا پنجره بیضی

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — زنجیره‌ای از پرده تا پنجره بیضی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه گوش میانی؛ پیش‌نیاز عضلات و شیپور (مبحث ۲۱).
هدف این مبحث	نام و اجزای سه استخوانچه و مفاصل میان آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر استخوان یک نشانه: مالئوس با دسته و اومبو، اینکوس با بازوی بلند، رکابی با پایه در پنجره بیضی.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱۲ـ۱۵؛ نتر پلیت ۱۲۳.

سه استخوانچه در گوش میانی زنجیره انتقال صوت را می‌سازند. مالئوس (چکش): سر، گردن، دسته که به پرده صماخ چسبیده، زائده خارجی و زائده قدامی؛ کوردا تمپانی از نزدیکی آن می‌گذرد. اینکوس (سندانی): جسم و دو بازو (بلند و کوتاه). رکابی (استاپس): سر، گردن، دو بازو و پایه‌ای بیضی‌شکل که در پنجره بیضی قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۴ـ۱۵.

مفاصل این استخوانچه‌ها از نوع سینوویال است؛ یعنی غشای سینوویال دارند و در بیماری‌هایی مثل آرتروز می‌توانند درگیر شوند. زنجیره از پرده صماخ شروع می‌شود، به پنجره بیضی می‌رسد و فشار را به مایعات گوش داخلی منتقل می‌کند؛ در جراحی‌های رکابی، پایه آن با پروتز جایگزین می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — سه استخوانچه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه استخوانچه را با اجزای هر یک بنویسید و نوع مفاصل آن‌ها را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · عضلات گوش میانی و شیپور استاش

دو عضله محافظ و یک لوله فشارشکن

شناسنامه مبحث ۲۱ — دو عضله محافظ و یک لوله فشارشکن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان گوش میانی؛ پل به گوش داخلی.
هدف این مبحث	عصب و کار دو عضله گوش میانی، و ساختار و کار شیپور استاش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	عصب هر عضله را با قاعده «۷ برای رکابی، ۵ برای تنسور» نگه دارید؛ شیپور را با سه عضله اطرافش: لواتور و تنسور ولی پالاتینی و سالپنگوفارنژیوس.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱۳ و ۱۶.

دو عضله در گوش میانی هستند. عضله رکابی (stapedius) از برجستگی هرمی مبدأ می‌گیرد و به گردن رکابی می‌چسبد؛ عصب آن شاخه‌ای از زوج ۷ است و با انقباض خود حرکت رکابی را مهار می‌کند. عضله تنسور تیمپانی (tympani tensor) در کانال بالای شیپور استاش قرار دارد، به گردن مالئوس می‌چسبد و عصب آن شاخه مندیبولار زوج ۵ است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

شیپور استاش (tube Eustachian) گوش میانی را با نازوفارنکس مرتبط می‌کند و دو بخش دارد: بخش غضروفی و بخش استخوانی. با بلع و خمیازه، عضلات اطراف آن — لواتور ولی پالاتینی، تنسور ولی پالاتینی و سالپنگوفارنژیوس — لوله را باز می‌کنند و تعادل فشار دو طرف پرده برقرار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

جدول ۱۳ — دو عضله گوش میانی و شیپور استاش

ساختار	مبدأ/جای	اتصال	عصب	کار
رکابی (stapedius)	برجستگی هرمی	گردن رکابی	زوج ۷	مهار حرکت رکابی
تنسور تیمپانی	کانال بالای شیپور	گردن مالئوس	زوج ۵ (مندیبولار)	کشش پرده و کاهش ارتعاش
شیپور استاش	نازوفارنکس تا گوش میانی	—	عضلات اطراف آن	تعادل فشار دو طرف پرده

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۳ و ۱۶.

مرجع: اسنل — دو عضله محافظ

اسنل دو عضله گوش میانی را با عصبشان می‌آورد: رکابی از زوج ۷ و تنسور تیمپانی از شاخه مندیبولار زوج ۵؛ و توضیح می‌دهد که این دو با انقباض خود دامنه ارتعاش را کم می‌کنند و در برابر صداهای بلند نقش محافظ دارند. شیپور استاش هم با بلع و خمیازه باز می‌شود و فشار دو طرف پرده را متعادل می‌کند.

منبع: Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۵۲–۵۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — دو عضله و شیپور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

عصب و کار دو عضله گوش میانی را بنویسید و نقش شیپور استاش را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · گوش داخلی: لابیرنت و دهلیز

دو لابیرنت در هم، یک تعادل

شناسنامه مبحث ۲۲ — دو لابیرنت در هم، یک تعادل

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش داخلی؛ پیش‌نیاز مجاری نیم‌دایره (مبحث ۲۳) و حلزون (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	تفکیک لابیرنت استخوانی و غشایی، و شناخت اوتریکول، ساکول و ماکولا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده مایع را بگیرید: لابیرنت استخوانی پر از پریلنف، لابیرنت غشایی پر از اندولنف. بعد ماکولا را «اندام تعادل خطی» بنامید.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱۶ـ۱۷؛ نتر پلیت ۱۲۵.

گوش داخلی از لابیرنت استخوانی (labyrinth bony) و لابیرنت غشایی (labyrinth membranous) ساخته شده است. لابیرنت استخوانی حفره‌ای در استخوان تمپورال است که پر از پریلنف است و لابیرنت غشایی درون آن قرار دارد و پر از اندولنف است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

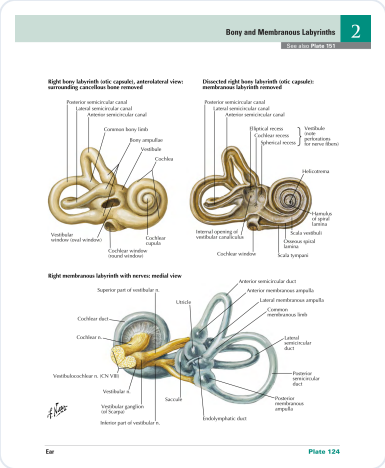
بخش دهلیزی (apparatus vestibular) در امتداد لابیرنت استخوانی و مجاری نیم‌دایره است و دو کیسه دارد: اوتریکول (utricle) و ساکول (saccule). این دو، اندام‌های تعادلی خطی‌اند و هر یک ماکولا (macula) دارند: ماکولا شامل سلول‌های مویی با تارهای مویی و اتولیت‌هاست که با جابه‌جایی سر تحریک می‌شوند و پیام را از طریق زوج ۸ به مغز می‌رسانند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۷ـ۱۸.

جدول ۱۴ — دو لابیرنت

ویژگی	لابیرنت استخوانی	لابیرنت غشایی
جنس	حفره در استخوان تمپورال	ساختار غشایی درون آن
محتوا	پریلنف	اندولنف
اجزا	دهلیز، مجاری نیم‌دایره، حلزون	اوتریکول، ساکول، مجاری، مجرای حلزونی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۶ـ۱۷.



شکل ۱۵ — شکل ۱۴ — نتر، پلیت ۱۲۴: لابیرنت استخوانی و غشایی؛ مجاری نیم‌دایره، اوتریکول، ساکول، حلزون و مجرای اندولنفاتیک.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 124.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — دو لابیرنت و ماکولا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو لابیرنت را با مایعشان مقایسه کنید و ساختار ماکولا را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · مجاری نیم‌دایره و کریستا

سه صفحه، سه محور، یک کاپولا

مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — سه صفحه، سه محور، یک کاپولا

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه تعادل؛ پیش‌نیاز حلزون (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	نام و جهت سه مجرا، ساختار آمپولا و کریستا و نقش کاپولا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه مجرا را با سه محور فضایی (X، Y، Z) جفت کنید؛ بعد کریستا را «اندام تعادل زاویه‌ای» بنامید و ماکولا را «تعادل خطی».

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱۷ـ۱۸؛ نتر پلیت ۱۲۴.

سه مجرای نیم‌دایره داریم: فوقانی، خلفی و افقی (جانبی). مجرای افقی همان است که در دیواره خلفی گوش میانی به‌صورت برجستگی دیده می‌شود. مجاری در سه صفحه مختلف قرار گرفته‌اند و همین، امکان حس حرکت در همه جهات را می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۷ـ۱۸.

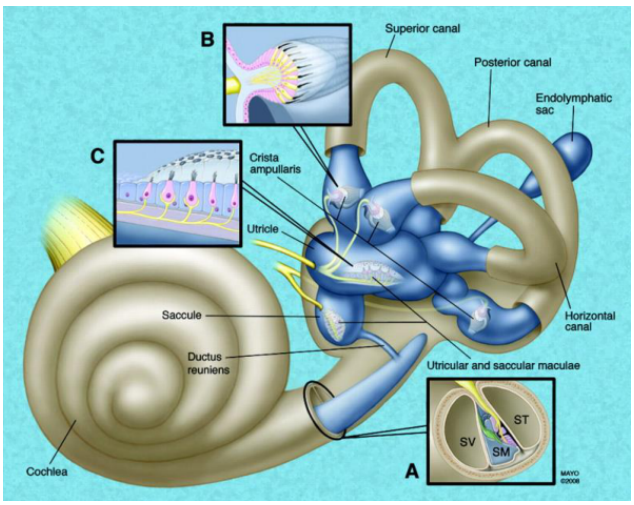
در یک سر هر مجرا، آمپولا قرار دارد و درون آن کریستا آمپولاریس (ampullaris crista) با سلول‌های مویی و کاپولا. حرکت مایع در مجرا، کاپولا را خم می‌کند و سلول‌های مویی تحریک می‌شوند؛ سه عصب تعادلی از این ناحیه بیرون می‌آیند و همه به زوج ۸ می‌رسند. تفکیک ساده: مجاری، شتاب زاویه‌ای را حس می‌کنند و ماکولا، شتاب خطی و جهت جاذبه را.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۷ـ۱۸.

افزوده توضیحی: چرا سرگیجه وضعیتی به کانال خلفی نسبت داده می‌شود

کانال خلفی در صفحه عمودی و در عقب قرار دارد و ذرات اتولیتی جداشده می‌توانند در آن گیر کنند؛ حرکت سر، مایع و کاپولا را جابه‌جا می‌کند و تحریک نابجا ایجاد می‌شود. همین آناتومی، پایه مانورهای درمانی سرگیجه وضعیتی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۸.



شکل ۱۶ — شکل ۱۵ — بخش دهلیزی با ماکولا (A)، کریستای آمپولار (B) و روابط مجاری نیم‌دایره؛ همان نموداری که جزوه برای توضیح حس تعادل آورده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — سه مجرا و کریستا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مجرای نیم‌دایره را نام ببرید و ساختار کریستا و نقش کاپولا را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · حلزون، اندام کورتی و مکانیسم شنوایی

دوونیم پیچ، سه اسکالا، یک اندام

مبحث ۲۴

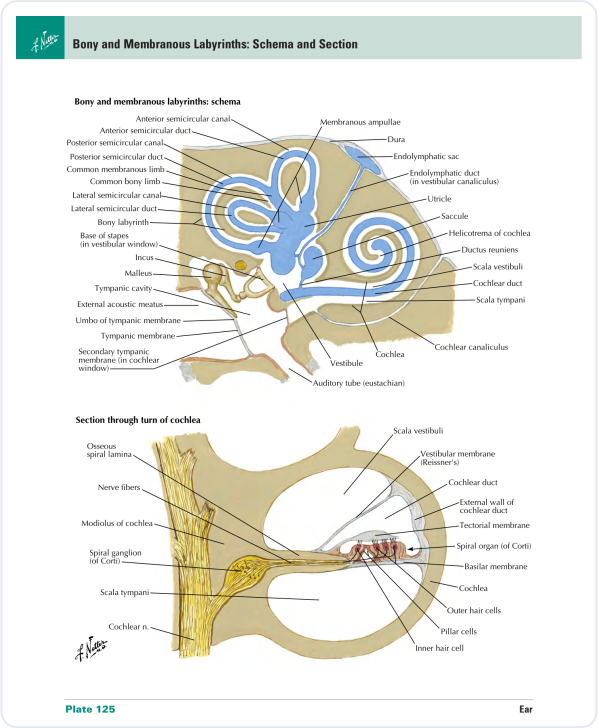
شناسنامه مبحث ۲۴ — دوونیم پیچ، سه اسکالا، یک اندام

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب بخش شنوایی؛ جمع‌بندی مسیر صوت.
هدف این مبحث	ساختار حلزون، سه اسکالا، اندام کورتی و مسیر صوت تا عصب.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۰ تا ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه غشا را با سه فضا جفت کنید: رایسنر (اسکالا وستیبولی/مدیا)، بازیلار (مدیا/تمپانی)، و اندام کورتی روی بازیلار. بعد مسیر صوت را از لاله تا عصب یک‌نفس بگویید.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۱۸ـ۲۰؛ نتر پلیت ۱۲۵؛ گانونگ ص ۹۰ـ۹۵.

حلزون (cochlea) بخش شنوایی گوش داخلی است: یک کانال استخوانی که حدود دوونیم دور به دور یک ستون استخوانی مرکزی به نام مودیولوس می‌پیچد. اگر مودیولوس را برداریم، کانال حلزون به سه فضا تبدیل می‌شود: اسکالا وستیبولی (بالا)، اسکالا تمپانی (پایین) و اسکالا مدیا یا مجرای حلزونی (میان آن‌ها).



شکل ۱۷ — شکل ۱۱ — نتر، پلیت ۱۲۵: شمای لابیرنت و برش حلزون؛ اسکالا وستیبولی، مدیا و تمپانی، غشای رایسنر، غشای بازیلار و اندام کورتی.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy, Plate 125.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۸ـ۱۹.

اسکالا وستیبولی و تمپانی هر دو پریلنف دارند و در رأس حلزون با سوراخ هلیکوترما به هم می‌رسند؛ اسکالا مدیا اندولنف دارد و از بالا با غشای رایسنر و از پایین با غشای بازیلار محدود می‌شود. روی غشای بازیلار، اندام کورتی (of Corti organ) با سلول‌های مویی و غشای تک‌توریال قرار دارد. مسیر صوت: لاله← مجرای گوش← پرده صماخ← استخوانچه‌ها← پنجره بیضی← اسکالا وستیبولی← غشای بازیلار و اندام کورتی ← سلول‌های مویی ← عصب حلزونی (زوج ۸).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۹ـ۲۰.

جدول ۱۵ — سه اسکالای حلزون

اسکالا	مایع	محدودکننده‌ها	نقش
وستیبولی	پریلنف	از بالا استخوان، از پایین غشای رایسنر	دریافت موج از پنجره بیضی
مدیا (مجرای حلزونی)	اندولنف	رایسنر و بازیلار	جای اندام کورتی
تمپانی	پریلنف	از بالا بازیلار، از پایین استخوان	انتقال موج به پنجره گرد

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

پیوند بالینی: چرا پنجره گرد لازم است

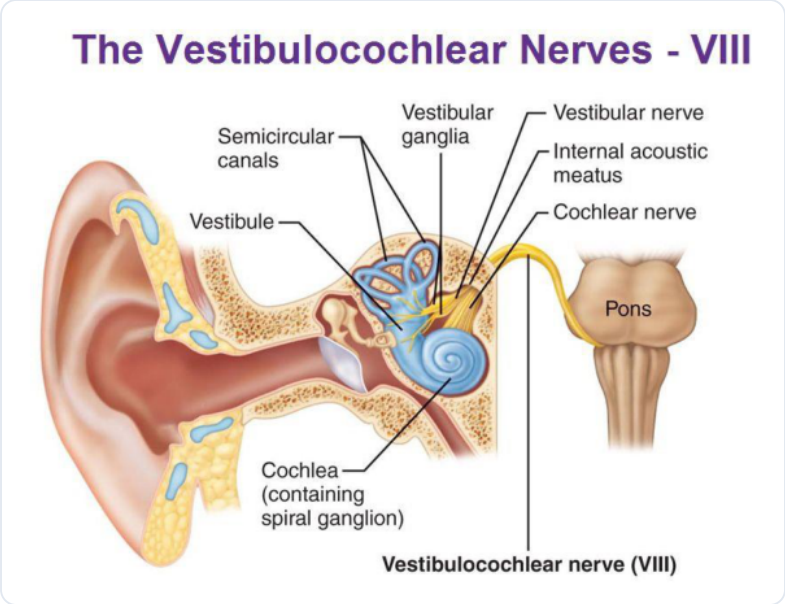
اگر مایع گوش داخلی محصور باشد، موجی که از پنجره بیضی وارد می‌شود نمی‌تواند حرکت کند؛ پنجره گرد همان خروجی انعطاف‌پذیر است که فشار را تخلیه می‌کند و امکان ارتعاش غشای بازیلار را می‌دهد. نبود آن عملا یعنی نبود شنوایی.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲۰.

مرجع: گانونگ — از موج تا پیام عصبی

گانونگ مسیر را چنین می‌آورد: ارتعاش پرده و استخوانچه‌ها به پنجره بیضی می‌رسد و موج در پریلنف اسکالا وستیبولی پیش می‌رود؛ غشای بازیلار در جایگاه خاص خود بیشترین ارتعاش را دارد و سلول‌های مویی اندام کورتی تحریک می‌شوند؛ پیام از عصب حلزونی به هسته‌های ساقه مغز و سپس به قشر شنوایی می‌رود. پنجره گرد، مسیر تخلیه فشار است.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۹۰ـ۹۵.



شکل ۱۸ — شکل ۱۶ — عصب دهلیزی-حلزونی (VIII) و مجرای شنوایی داخلی؛ عصب حلزونی، گانگلیون دهلیزی و رابطه حلزون با ساقه مغز.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۹ـ۲۰.

افزوده بازبینی: مجرای شنوایی داخلی و محتویات آن

جزوه ۱۴۰۲ عصب دهلیزی-حلزونی را تا «مجرای شنوایی داخلی» (internal acoustic meatus) دنبال می‌کند و هیچ‌گاه فهرست کامل محتویات آن را نمی‌دهد. آنچه در این مجرا می‌گذرد: زوج ۷ (فاسیال) و زوج ۸ (دهلیزی-حلزونی) به‌همراه شاخه حسی میانی (nervus intermedius) و شریان لابیرنتین که تغذیه گوش داخلی را بر عهده دارد. همین تمرکز ساختارها در یک مجرای باریک است که در شکستگی‌های قاعده جمجمه، شنوایی و تعادل و حرکت صورت را هم‌زمان تهدید می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۱۹ـ۲۰؛ اسنل ص ۴۴۸ـ۴۴۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — سه اسکالا و مسیر صوت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه اسکالا را با مایعشان بنویسید و مسیر صوت را تا عصب حلزونی توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · پریلنف و اندولنف

دو مایع، دو منشأ، دو مسیر تخلیه

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — دو مایع، دو منشأ، دو مسیر تخلیه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گوش داخلی؛ پایان بخش گوش.
هدف این مبحث	منشأ و تخلیه دو مایع گوش داخلی و پیوند آن با آکوااِدوکت دهلیزی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۲ تا ۲۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر مایع سه پرسش: کجا ساخته می‌شود؟ کجا جریان دارد؟ از کجا تخلیه می‌شود؟ پاسخ‌ها را جفت کنید تا اشتباه نشود.

منابع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) ص ۲۱؛ گانونگ ص ۹۹ـ۱۰۲.

پریلنف از مویرگ‌های اطراف و مرتبط با مایع مغزی-نخاعی تأمین می‌شود و از طریق آکوااِدوکت حلزونی به فضای زیر عنکبوتیه و سپس به سینوس‌های وریدی راه می‌یابد. اندولنف توسط استریا وسکولاریس در حلزون ترشح می‌شود و از طریق مجرای اندولنفاتیک و کیسه اندولنفاتیک که زیر سخت‌شامه است، تخلیه می‌گردد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

این دو مایع ترکیب یونی متفاوتی دارند — پریلنف شبیه مایع خارج سلولی و اندولنف غنی از پتاسیم — و همین تفاوت، پایه ایجاد پتانسیل اندوکوکلئار و تحریک سلول‌های مویی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲۱؛ گانونگ ص ۹۹ـ۱۰۲.

جدول ۱۶ — دو مایع گوش داخلی

ویژگی	پریلنف	اندولنف
جای	لابیرنت استخوانی (اسکالا وستیبولی و تمپانی)	لابیرنت غشایی (اسکالا مدیا)
منشأ	مویرگ‌ها و مایع مغزی-نخاعی	استریا وسکولاریس
تخلیه	آکوااِدوکت حلزونی ← فضای زیر عنکبوتیه	مجرای و کیسه اندولنفاتیک ← وریدی
ترکیب	شبیه مایع خارج سلولی	غنی از پتاسیم

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲۱؛ گانونگ ص ۹۹ـ۱۰۲.

مرجع: گانونگ — دو مایع و یک پتانسیل

گانونگ تفاوت ترکیب دو مایع را کلید کار می‌داند: اندولنف غنی از پتاسیم و پریلنف شبیه مایع خارج سلولی؛ همین اختلاف، پتانسیل اندوکوکلئار مثبت را می‌سازد که driving force تحریک سلول‌های مویی است. اندولنف از استریا وسکولاریس ترشح و از طریق مجرای و کیسه اندولنفاتیک تخلیه می‌شود.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۹۹ـ۱۰۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — دو مایع

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

منشأ و مسیر تخلیه پریلنف و اندولنف را مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

خلاصه جلسه

خلاصه جلسه در دو جدول

۱۴۰۲: ص ۲۲ـ۲۴ (سه خلاصه گوش) + بازنویسی خلاصه چشم از ۱۴۰۴

جزوه ۱۴۰۴ صفحه خلاصه جداگانه ندارد؛ ولی جزوه ۱۴۰۲ سه صفحه خلاصه دارد: گوش خارجی (ص ۲۲)، گوش میانی (ص ۲۳) و گوش داخلی (ص ۲۴). همان سه خلاصه در جدول دوم آمده و جدول اول، خلاصه بخش چشم است که از متن ۱۴۰۴ استخراج شده تا هر دو نیمه جلد یک مرور کوتاه داشته باشند.

جدول ۱۷ — خلاصه نیمه چشم: اشک، پلک، لایه‌ها و محتویات

محور	خلاصه
دستگاه اشکی	غده با دو بخش اوربیتال (بادام، حفره اشکی) و پالپبرال (زیر نیام بالابرنده پلک)؛ مجرای اشکی ۱ سانتی‌متر از پونکتوم؛ کیسه اشک در جدار داخلی؛ مجرای بینی-اشکی ۱۸ میلی‌متر تا میاتوس تحتانی.
پلک	دریاچه اشکی و کارونکل در زاویه داخلی؛ پاپیلا و پونکتوم در حد فاصل ۲/۳ خارجی و ۱/۳ داخلی؛ تارس با غدد میبوم؛ رباط داخلی به ستیغ اشکی و ماگزیلا، خارجی به زیگوماتیک؛ چهار لایه: پوست، فاسیای بی‌چربی، تارس و غدد، ملتحمه.
فیلم اشکی	آبکی (غده اشکی)، موکوسی (سلول‌های جامی)، لیپیدی (میبوم).
لایه‌ها	فیبروزی: صلبیه ۴/۵ + قرنیه ۱/۶، لیمبوس، کانال شلم؛ عروقی: مشیمیه، جسم مژگانی، عنبیه؛ عصبی: شبکیه.
مردمک	قطر ۱ تا ۸ میلی‌متر؛ اسفنکتر پاراسمپاتیک (میوز)، دیلاتور سمپاتیک (میدریاز)؛ بازتاب نوری: شبکیه ← عصب بینایی ← پره‌تکتال ← کمیسر خلفی ← ادینگر-وستفال ← زوج ۳ ← گانگلیون مژگانی ← اسفنکتر.
شبکیه	دو لایه؛ اورا سراتا مرز بینا/نابینا؛ ماکولا با فووآ (حداکثر حساسیت)؛ دیسک ۳ میلی‌متر داخل‌تر (خروج عصب، بی‌حس به نور).
محتویات	زلالیه: زوائد مژگانی ← اتاقک خلفی ← مردمک ← اتاقک قدامی ← شلم؛ گلوکوم در اختلال تخلیه. عدسی: کاتاراکت/پیرچشمی/دررفتگی. زجاجیه: بی‌عروق، تغذیه از شبکیه و زوائد مژگانی.

منبع: بازنویسی خلاصه از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳ آناتومی)، ص ۱ـ۹.

جدول ۱۸ — خلاصه نیمه گوش (خلاصه‌های خود جزوه ۱۴۰۲)

بخش	خلاصه
خارجی	لاله (هلیکس، آنتی‌هلیکس، فوسا مثلثی، کانکا، تراگوس، لوبول)؛ عضلات ذاتی و خارجی؛ عصب: X ،VII ،V و بزرگ گوشی؛ خون: تمپورال سطحی و اوریکولار خلفی؛ لنف به پیش‌گوشی، ماستوئید و گردنی؛ مجرا: یک‌سوم غضروفی + دوسوم استخوانی، سرومن، ایستموس.
میانی	سه بخش: آنتروم ماستوئید، حفره تمپانیک، شیپور استاش؛ دیواره‌ها: قدامی (کاروتید و شیپور)، خلفی (آنتروم و فاسیال)، داخلی (پرومونتوری، پنجره‌ها، شبکه تمپانیک)، کف (بالب ژوگولار)، سقف (تگمن)؛ عضلات: رکابی (VII) و تنسور تیمپانی (V)؛ استخوانچه‌ها: مالئوس، اینکوس، رکابی.
داخلی	لابیرنت استخوانی (پریلنف) و غشایی (اندولنف)؛ حلزون با اسکالا وستیبولی/مدیا/تمپانی و اندام کورتی؛ دهلیز با اوتریکول و ساکول (ماکولا)؛ سه مجرای نیم‌دایره با کریستا؛ شنوایی از لاله تا عصب حلزونی؛ دریچه گرد برای تخلیه فشار.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)، ص ۲۲ـ۲۴ (خلاصه‌های گوش خارجی، میانی و داخلی).

سه جمله‌ای که کل جلسه را نگه می‌دارد

اول: هر ساختار چشم یک «مسیر مایع» دارد — اشک از غده تا بینی، زلالیه از مژگانی تا شلم، و هر انسدادی بیماری خودش را می‌سازد. دوم: هر عضله صاف چشم یک عصب مشخص دارد؛ حلقوی پاراسمپاتیک و شعاعی سمپاتیک. سوم: گوش یک زنجیره مکانیکی است — هوا، پرده، استخوانچه، مایع، سلول مویی؛ هر حلقه که برود، شنوایی می‌افتد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) و جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳).

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۲۴ صفحه)

۱۴۰۲: «حواس ویژه 03 بهمن 1402.pdf» — تمام جلسه گوش

این جلسه برخلاف دو جلسه قبل، هم‌پوشانی موضوعی میان دو منبع ندارد: جزوه ۱۴۰۴ به ضمائم چشم و کره چشم می‌پردازد و جزوه ۱۴۰۲ تمام ۲۴ صفحه را به گوش می‌دهد. پس مباحث ۱ تا ۱۴ این جلد فقط از ۱۴۰۴ آمده و مباحث ۱۵ تا ۲۵ فقط از ۱۴۰۲. جدول زیر هر ۲۴ صفحه ۱۴۰۲ را به مبحث متناظر نقشه می‌کند.

راهنمای ستون «وضعیت»: «یک‌به‌یک» یعنی همان صفحه مبنای همان مبحث است؛ «صفحه خلاصه» یعنی متن تکرار شده و در جدول ۱۸ بازنویسی شده است؛ «شکل/جدول» یعنی صفحه بیشتر تصویری بوده و در مبحث به‌صورت جدول یا ارجاع آمده است.

جدول ۱۹ — نقشه ۲۴ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با مباحث ۱۵ تا ۲۵ این جلد

صفحه ۱۴۰۲	بند	مبحث	وضعیت
۱	سه بخش گوش؛ لاله: هلیکس، کروس، آنتی‌هلیکس، فوسا مثلثی، کانکا، تراگوس؛ لوبول بدون غضروف	۱۵	یک‌به‌یک
۲	تراگوس/آنتی‌تراگوس و بریدگی بین‌تراگوسی؛ عضلات ذاتی و خارجی؛ عصب‌دهی عضلات	۱۵	یک‌به‌یک
۳	عصب‌دهی حسی (X ،VII ،۷، بزرگ گوشی)؛ خون‌رسانی	۱۶	یک‌به‌یک
۴	لنف گوش خارجی (پیش‌گوشی، ماستوئید، گردنی)؛ مجرای گوش خارجی و سرومن	۱۶	یک‌به‌یک
۵	پرده صماخ: شیب، دسته مالئوس، اومبو، پارس تنزا/فلاسیدا، سه لایه	۱۷	یک‌به‌یک
۶	غشای فیبروغضروفی، چین‌های مالئولار، چهار ربع پرده	۱۷	یک‌به‌یک
۷	نواحی پرده، مخروط نور، نمای اتوسکوپیک	۱۸	یک‌به‌یک
۸	عصب‌دهی سطح خارجی و داخلی پرده؛ کوردا تمپانی	۱۸	یک‌به‌یک
۹	شش دیواره گوش میانی (فهرست)؛ فضاهای گوش میانی	۱۹	یک‌به‌یک
۱۰	دیواره قدامی (کاروتید، شیپور، تنسور تیمپانی)؛ دیواره داخلی (پرومونتوری، شبکه، پنجره‌ها، فاسیال)	۱۹	یک‌به‌یک
۱۱	دیواره خلفی (آنتروم، فاسیال نزولی، برجستگی هرمی)؛ دیواره کف و سقف	۱۹	یک‌به‌یک
۱۲	برجستگی هرمی و رکابی؛ ماستوئید؛ شکل‌های حفره تمپانیک	۲۰	شکل/جدول
۱۳	تنسور تیمپانی؛ عصب‌دهی دو عضله؛ کوردا تمپانی	۲۱	یک‌به‌یک
۱۴	استخوانچه‌ها: مالئوس، اینکوس (اجزا)	۲۰	یک‌به‌یک
۱۵	رکابی: دو بازو و پایه در پنجره بیضی؛ مفاصل سینوویال	۲۰	یک‌به‌یک
۱۶	شیپور استاش: بخش غشایی و استخوانی؛ عضلات اطراف	۲۱	یک‌به‌یک
۱۷	بخش دهلیزی: اوتریکول، ساکول، ماکولا؛ مجاری نیم‌دایره	۲۳ـ۲۲	یک‌به‌یک
۱۸	جهت مجاری در سه صفحه؛ کریستا و کاپولا	۲۳	یک‌به‌یک
۱۹	حلزون: مودیولوس، سه اسکالا، غشای رایسنر و بازیلار، اندام کورتی	۲۴	یک‌به‌یک
۲۰	دریچه گرد؛ عصب دهلیزی-حلزونی؛ مجرای گوش داخلی؛ هلیکوترما	۲۴	یک‌به‌یک
۲۱	پریلنف و اندولنف: منشأ و تخلیه؛ آکوااداوکت	۲۵	یک‌به‌یک

صفحه ۱۴۰۲	بند	مبحث	وضعیت
۲۲	خلاصه گوش خارجی	۱۶ـ۱۵	صفحه خلاصه
۲۳	خلاصه گوش میانی و پرده صماخ	۲۱ـ۱۷	صفحه خلاصه
۲۴	خلاصه گوش داخلی	۲۵ـ۲۲	صفحه خلاصه

منبع: مقابله صفحه‌به‌صفحه «حواس ویژه 03 بهمن 1402.pdf» با متن همین جزوه (بازخوانی تصویری، چون لایه متنی فایل ناسالم است).

چه چیزی فقط در ۱۴۰۴ آمده است

تمام نیمه چشم این جلد — دستگاه اشکی، پلک، فیلم اشکی، ملتحمه، لایه‌های کره چشم، جسم مژگانی، عنبیه و بازتاب نوری، شبکیه، زلالیه، عدسی و زجاجیه — در جزوه ۱۴۰۲ این جلسه وجود ندارد. ۱۴۰۲ جلسه سوم را کاملا به گوش اختصاص داده و تنها اشاره گذرای آن به چشم، در جلسه دوم همان سال است.

منبع: مقابله کامل دو فایل؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱ـ۹.

داوری مقابله: دو جلد در یک جلد

این جلسه از نظر ساختار منبع، شبیه هیچ‌کدام از دو جلسه قبل نیست: نه هم‌پوشانی دارد و نه تنش محتوایی؛ بلکه دو موضوع مستقل را در یک جلسه جمع می‌کند. تصمیم ویرایشی ما این بود که هر دو نیمه با وزن برابر بیایند و هیچ‌کدام به «ضمیمه کوتاه» تبدیل نشود — به همین دلیل ۱۱ مبحث به گوش رسیده است؛ همان اندازه که به چشم رسیده. نتیجه: جلد ۳ هم برای امتحان چشم و هم برای امتحان گوش قابل استفاده است.

منبع: مقابله نگارنده میان دو جزوه و مراجع (نتر، گری، اسنل، گانونگ).

یادداشت بازبین مقابله

آزمون مرور

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین جزوه)

مرور پایان فصل جلد — جزوه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ آزمون رسمی برای این جلسه ندارند

برای این جلسه، برخلاف جلسه‌های اول و دوم، استاد آزمون چندگزینه‌ای در جزوه نگذاشته است. برای اینکه قالب جلد کامل بماند، ۲۰ پرسش از دل همین متن نوشته شده: ۱۰ پرسش از نیمه چشم و ۱۰ پرسش از نیمه گوش. این آزمون صریحا تألیفی است و با آزمون رسمی استاد اشتباه نشود.

پاسخ درست زیر هر پرسش آمده و پاسخ‌نامه فشرده هم در پایان صفحه تکرار شده است. شماره مبحث مرجع هر پرسش در پرانتز آمده تا بازگشت به متن آسان باشد.

توجه: آزمون تألیفی، نه آزمون استاد

در جلسه‌های اول و دوم، آزمون چندگزینه‌ای و پاسخ‌نامه رسمی از خود جزوه استاد نقل می‌شد. برای جلسه سوم چنین صفحه‌ای در جزوه ۱۴۰۴ وجود ندارد (فایل ۹ صفحه است و همه صفحه‌ها متن درس‌اند). بنابراین این آزمون با هدف تمرین و خودآزمایی نوشته شده و هیچ‌جا به استاد نسبت داده نمی‌شود.

منبع: بازبینی کامل ۹ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳).

۱. بخش اوربیتال غده اشکی در کدام محل قرار دارد؟ (مبحث ۱)

۱) در عمق نیام عضله بالابرنده پلک ۲) در حفره اشکی استخوان اوربیت ۳) در جدار خارجی اوربیت ۴) در ضخامت تارس فوقانی

پاسخ: گزینه ۲.

۲. طول مجرای بینی-اشکی چقدر است؟ (مبحث ۲)

۱) ۱ سانتی‌متر ۲) ۵ میلی‌متر ۳) ۱۸ میلی‌متر ۴) ۳۰ میلی‌متر

پاسخ: گزینه ۳.

۳. داکریوسیستیت التهاب کدام ساختار است؟ (مبحث ۲)

۱) غده اشکی ۲) کیسه اشک ۳) ملتحمه ۴) غدد میبوم

پاسخ: گزینه ۲.

۴. بخش لاکریمالیس عضله مدور چشم چه کاری می‌کند؟ (مبحث ۳)

۱) بستن محکم پلک ۲) دوشیدن کیسه اشک ۳) بالا بردن پلک ۴) کشیدن پرده صماخ

پاسخ: گزینه ۲.

۵. کارونکل اشکی از چه ساخته شده است؟ (مبحث ۴)

۱) فقط غضروف ۲) پوست، غدد چربی و عرق و چند مو ۳) فقط بافت فیبروزی ۴) اپیتلیوم تنفسی

پاسخ: گزینه ۲.

۶. کدام لایه پلک فاقد چربی است؟ (مبحث ۵)

۱) پوست ۲) فاسیای سطحی ۳) تارس ۴) ملتحمه پلکی

پاسخ: گزینه ۲.

۷. بخش لیپیدی فیلم اشکی از کجا می‌آید؟ (مبحث ۶)

۱) غده اشکی ۲) سلول‌های جامی ۳) غدد میبومین ۴) غدد عرق

پاسخ: گزینه ۳.

۸. کانال شلم در کجا قرار دارد؟ (مبحث ۷)

۱) در ضخامت مشیمیه ۲) در ضخامت صلبیه نزدیک لیمبوس ۳) در جسم مژگانی ۴) در عنبیه

پاسخ: گزینه ۲.

۹. رشته‌های زونولار از کدام قسمت جسم مژگانی منشأ می‌گیرند؟ (مبحث ۸)

۱) پارس پلانا ۲) پارس پلیکاتا (دره‌های مژگانی) ۳) مشیمیه ۴) لیمبوس

پاسخ: گزینه ۲.

۱۰. عضله دیلاتور مردمک از کجا عصب می‌گیرد؟ (مبحث ۹)

۱) پاراسمپاتیک زوج ۳ ۲) سمپاتیک گانگلیون فوقانی گردنی ۳) زوج ۴ ۴) زوج ۶

پاسخ: گزینه ۲.

۱۱. پاسخ کنسنشوال به کدام ساختار وابسته است؟ (مبحث ۱۰)

۱) کمیسر قدامی ۲) کمیسر خلفی و مسیرهای متقاطع ۳) هسته زوج ۴ ۴) گانگلیون تری‌ژمینال

پاسخ: گزینه ۲.

۱۲. دیسک بینایی نسبت به ماکولا کجا قرار دارد؟ (مبحث ۱۱)

۱) ۳ میلی‌متر به سمت داخل ۲) ۳ میلی‌متر به سمت خارج ۳) درست روی ماکولا ۴) در اورا سراتا

پاسخ: گزینه ۱.

۱۳. مسیر خروج زلالیه از اتاقک قدامی به کدام ساختار است؟ (مبحث ۱۲)

۱) مردمک ۲) کانال شلم ۳) پنجره بیضی ۴) زونول

پاسخ: گزینه ۲.

۱۴. در دید نزدیک، عضله مژگانی و رشته‌های زونولار چه وضعیتی دارند؟ (مبحث ۱۳)

۱) انقباض عضله و کشیده شدن رشته‌ها ۲) انقباض عضله و شل شدن رشته‌ها ۳) استراحت عضله و کشیده شدن رشته‌ها ۴) استراحت عضله و شل شدن رشته‌ها

پاسخ: گزینه ۲.

۱۵. تغذیه زجاجیه از کجا تأمین می‌شود؟ (مبحث ۱۴)

۱) شبکیه و زوائد مژگانی ۲) مشیمیه و صلبیه ۳) قرنیه و ملتحمه ۴) شریان مرکزی شبکیه

پاسخ: گزینه ۱.

۱۶. تنها بخش بدون غضروف لاله گوش کدام است؟ (مبحث ۱۵)

۱) تراگوس ۲) آنتی‌هلیکس ۳) لوبول ۴) کانکا

پاسخ: گزینه ۳.

۱۷. عصب‌دهی سطح داخلی پرده صماخ از کدام عصب است؟ (مبحث ۱۸)

۱) اوریکولوتمپورال (V3) ۲) شبکه تمپانیک (IX) ۳) واگ (X) ۴) فاسیال (VII)

پاسخ: گزینه ۲.

۱۸. کدام ساختار در دیواره قدامی گوش میانی است؟ (مبحث ۱۹)

۱) آنتروم ماستوئید ۲) بالب ورید ژوگولار ۳) دهانه شیپور استاش و کانال کاروتید ۴) پرومونتوری

پاسخ: گزینه ۳.

۱۹. عضله تنسور تیمپانی از کدام عصب است؟ (مبحث ۲۱)

۱) زوج ۷ ۲) شاخه مندیبولار زوج ۵ ۳) زوج ۹ ۴) زوج ۱۰

پاسخ: گزینه ۲.

۲۰. اسکالا مدیا چه مایعی دارد؟ (مبحث ۲۴ـ۲۵)

۱) پریلنف ۲) اندولنف ۳) مایع مغزی-نخاعی ۴) زلالیه

پاسخ: گزینه ۲.

پاسخ‌نامه رسمی استاد

۱←۲ · ۲←۳ · ۳←۲ · ۴←۲ · ۵←۲

۶←۲ · ۷←۳ · ۸←۲ · ۹←۲ · ۱۰←۲

۱۱←۲ · ۱۲←۱ · ۱۳←۲ · ۱۴←۲ · ۱۵←۱

۱۶ ← ۳ · ۱۷ ← ۲ · ۱۸ ← ۳ · ۱۹ ← ۲ · ۲۰ ← ۲

این آزمون تألیفی است و پاسخ‌نامه‌اش از متن همین جلد استخراج شده است؛ برای آزمون رسمی استاد به جزوه ۱۴۰۴ مراجعه کنید (این جلسه آزمون رسمی ندارد).

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۹ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۲۴ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با بازخوانی تصویری خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شش شکل مرجع (پلیت‌های نتر) با برچسب پلیت در متن آمده‌اند.
- [ ] اصلاح اصطلاح «پرسیوپی/دررفتگی عدسی» در مبحث ۱۳ در کادر کهربایی ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، خلاصه، پیوست، آزمون، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه خالی وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و پایداری فهرست اجرا و نتیجه ثبت شده است.
- [ ] همه شکل‌ها از نظر بریدگی و خوانایی سرصفحه بازبینی شده‌اند.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. اجزای دستگاه اشکی را نام ببرید.

۲. دو بخش غده اشکی و جای هر یک را بنویسید.

۳. طول مجرای اشکی و مجرای بینی-اشکی چقدر است و مقصد نهایی کجاست؟

۴. داکریوسیستیت چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

۵. تفاوت داکریوآدنیت و داکریوسیستیت در محل تورم چیست؟

۶. سه بخش عضله مدور چشم و نقش هر یک چیست؟

۷. کارونکل اشکی از چه بافت‌هایی ساخته شده است؟

۸. پاپیلا و پونکتوم کجا قرار دارند؟

۹. رباط پلکی داخلی و خارجی به کدام استخوان‌ها می‌چسبند؟

۱۰. چهار لایه پلک از سطح به عمق را بنویسید.

۱۱. سه جزء فیلم اشکی و تولیدکننده هر یک را بگویید.

۱۲. تفاوت ملتحمه پلکی و ملتحمه کره چشم چیست؟

۱۳. سه لایه کره چشم و نسبت صلبیه و قرنیه را بنویسید.

۱۴. لیمبوس و کانال شلم کجا هستند و چه نقشی دارند؟

۱۵. سه پیامد بی‌عروق بودن قرنیه را بنویسید.

۱۶. دو قسمت جسم مژگانی و نقش هر یک را بگویید.

۱۷. دو اتاقک چشم کجا هستند و چه مایعی دارند؟

۱۸. دو عضله عنبیه، عصب و کارشان را بنویسید.

۱۹. پنج علت میوز و پنج علت میدریاز را نام ببرید.

۲۰. شش ایستگاه بازتاب نوری مردمک را بنویسید.

۲۱. پاسخ کنسنشوال چیست و چرا رخ می‌دهد؟

۲۲. اورا سراتا، ماکولا و دیسک بینایی را با جای دقیق بنویسید.

۲۳. مسیر تولید و تخلیه زلالیه را پنج‌مرحله‌ای بنویسید.

۲۴. گلوکوم چگونه ایجاد می‌شود؟

۲۵. تفاوت کاتاراکت، پیرچشمی و دررفتگی عدسی چیست؟

۲۶. زجاجیه از چه تغذیه می‌شود و پرده آن چه نام دارد؟

۲۷. سه بخش گوش را نام ببرید و اجزای لاله را بنویسید.

۲۸. عصب‌دهی حسی گوش خارجی از کدام اعصاب است؟

۲۹. دو بخش مجرای گوش خارجی و سرومن را توضیح دهید.

۳۰. دو بخش پرده صماخ و تعداد لایه‌های هر یک را بنویسید.

۳۱. چهار ربع پرده صماخ چگونه مشخص می‌شوند؟

۳۲. عصب‌دهی سطح خارجی و داخلی پرده را بنویسید.

۳۳. سه بخش گوش میانی را نام ببرید.

۳۴. شش دیواره گوش میانی و ساختار شاخص هر یک را بنویسید.

۳۵. سه استخوانچه و اجزای هر یک را بنویسید.

۳۶. دو عضله گوش میانی، عصب و کارشان را بگویید.

۳۷. شیپور استاش و سه عضله اطراف آن را نام ببرید.

۳۸. دو لابیرنت و مایع هر یک را بنویسید.

۳۹. اوتریکول، ساکول و ماکولا چه نقشی دارند؟

۴۰. سه مجرای نیم‌دایره و ساختار کریستا را توضیح دهید.

۴۱. سه اسکالای حلزون و مایع هر یک را بنویسید.

۴۲. مسیر صوت از لاله تا عصب حلزونی را بنویسید.

۴۳. چرا پنجره گرد لازم است؟

۴۴. منشأ و تخلیه پریلنف و اندولنف را مقایسه کنید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. غده اشکی و مجاری، کیسه اشک و مجرای نازوالکریمال.

۲. اوربیتال (به اندازه بادام، در حفره اشکی) و پالپبرال (زیر نیام بالابرنده پلک).

۳. ۱ سانتی‌متر و ۱۸ میلی‌متر؛ مقصد: میاتوس تحتانی بینی.

۴. التهاب کیسه اشک به‌دلیل انسداد مجرا؛ تجمع اشک، رشد باکتری و عفونت.

۵. داکریوآدنیت در سمت خارجی (غده) و داکریوسیستیت در گوشه داخلی (کیسه).

۶. اوربیتالیس (بستن محکم)، پالپبرالیس (پلک زدن)، لاکریمالیس (دوشیدن کیسه اشک).

۷. پوست، غدد چربی و عرق و چند مو.

۸. دریاچه اشکی، حد فاصل دوسوم خارجی و یک‌سوم داخلی لبه آزاد پلک.

۹. داخلی: ستیغ اشکی قدامی و زائده پیشانی ماگزیلا؛ خارجی: زیگوماتیک.

۱۰. پوست، فاسیای سطحی بی‌چربی (با بخش پالپبرال اوربیکولاریس)، تارس و غدد، ملتحمه پلکی.

۱۱. آبکی: غده اشکی؛ موکوسی: سلول‌های جامی؛ لیپیدی: غدد میبوم.

۱۲. کره چشم نازک‌تر و شفاف‌تر است و روی صلبیه می‌نشیند و در لیمبوس به اپیتلیوم قرنیه ادامه می‌یابد.

۱۳. فیبروزی (صلبیه ۴/۵، قرنیه ۱/۶)، عروقی (مشیمیه)، عصبی (شبکیه).

۱۴. لیمبوس مرز صلبیه و قرنیه؛ شلم در ضخامت صلبیه نزدیک لیمبوس و مسیر خروج زلالیه.

۱۵. پیوند ممکن، تغذیه از زلالیه و اکسیژن هوا، و آستیگماتیسم در انحنای نامنظم.

۱۶. پارس پلیکاتا (زوائد و منشأ زونول) و پارس پلانا (حلقه صاف).

۱۷. قدامی بین قرنیه و عنبیه؛ خلفی بین عنبیه و عدسی؛ هر دو زلالیه.

۱۸. اسفنکتر از پاراسمپاتیک زوج ۳؛ دیلاتور از سمپاتیک؛ تنگی و گشادی مردمک.

۱۹. میوز: نور، تطابق، مورفین، پیلوکارپین، هورنر؛ میدریاز: تاریکی، هیجان، آتروپین، آمفتامین، فلج زوج ۳.

۲۰. شبکیه، عصب بینایی/کیاسما/تراکت، ناحیه پره‌تکتال، کمیسر خلفی و هسته‌های ادینگر-وستفال، زوج ۳ و گانگلیون مژگانی، اسفنکتر.

۲۱. تنگ شدن مردمک مقابل هنگام روشنایی یک چشم؛ به‌دلیل مسیرهای متقاطع کمیسر خلفی.

۲۲. اورا سراتا مرز بینا/نابینا؛ ماکولا مرکز خلفی با فووآ در مرکز؛ دیسک ۳ میلی‌متر داخل‌تر.

۲۳. زوائد مژگانی ← اتاقک خلفی ← مردمک ← اتاقک قدامی ← کانال شلم ← وریدهای مژگانی قدامی.

۲۴. اختلال جذب و خروج زلالیه ← افزایش فشار داخل چشم ← دژنراسیون شبکیه.

۲۵. کاتاراکت: کدری؛ پیرچشمی: کاهش ارتجاع؛ دررفتگی: جابه‌جایی عدسی.

۲۶. از شبکیه و زوائد مژگانی؛ پرده هیالوئید.

۲۷. خارجی، میانی، داخلی؛ هلیکس، آنتی‌هلیکس، فوسا مثلثی، کانکا، تراگوس/آنتی‌تراگوس، لوبول.

۲۸. اوریکولوتمپورال (V3)، شاخه‌های VII، شاخه گوشی X و عصب بزرگ گوشی (C2-C3).

۲۹. یک‌سوم خارجی غضروفی و دوسوم داخلی استخوانی؛ سرومن از غدد بخش غضروفی.

۳۰. پارس تنزا سه لایه؛ پارس فلاسیدا دو لایه.

۳۱. با خط دسته مالئوس و خطی عمود بر آن از اومبو.

۳۲. خارجی: V3 و X و شاخه‌ای از VII؛ داخلی: شبکه تمپانیک (IX).

۳۳. اپی‌تیمپانوم، مزوتیمپانوم، هیپوتیمپانوم.

۳۴. سقف: تگمن؛ کف: بالب ژوگولار؛ قدامی: کاروتید و شیپور؛ خلفی: آنتروم و فاسیال؛ داخلی: پرومونتوری و پنجره‌ها؛ خارجی: پرده صماخ.

۳۵. مالئوس (سر، گردن، دسته، دو زائده)، اینکوس (جسم و دو بازو)، رکابی (سر، گردن، دو بازو، پایه).

۳۶. رکابی: زوج ۷، مهار حرکت؛ تنسور تیمپانی: زوج ۵، کشش پرده.

۳۷. شیپور استاش؛ لواتور ولی پالاتینی، تنسور ولی پالاتینی، سالپنگوفارنژیوس.

۳۸. استخوانی با پریلنف و غشایی با اندولنف.

۳۹. اوتریکول و ساکول با ماکولا؛ حس تعادل خطی و جهت جاذبه.

۴۰. فوقانی، خلفی، افقی؛ کریستا با سلول‌های مویی و کاپولا، حس شتاب زاویه‌ای.

۴۱. وستیبولی (پریلنف)، مدیا (اندولنف)، تمپانی (پریلنف).

۴۲. لاله ← مجرا ← پرده ← استخوانچه‌ها ← پنجره بیضی ← اسکالا وستیبولی ← بازیلار و اندام کورتی ← عصب حلزونی.

۴۳. برای تخلیه فشار و امکان ارتعاش بازیلار.

۴۴. پریلنف: از مویرگ‌ها و مایع مغزی-نخاعی، تخلیه از آکوادوکت حلزونی؛ اندولنف: از استریا وسکولاریس، تخلیه از مجرای و کیسه اندولنفاتیک.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه سوم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

هشت شکل از نتر (پلیت ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵) و ده شکل از خود جزوه‌ها به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله ۲۴ صفحه جزوه ۱۴۰۲ در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین متن) با پاسخ‌نامه در پایان جلد آمده است.